kalyanamitra.org



ผู้สูญเสีย ที่ไม่เสียสูญ

โดย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
(สมชาย ฐานวุฑโฒ)

kalyanamitra.org

ผู้สูญเสียที่ไม่เสียสูญ

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org

ผู้สูญเสียที่ไม่เสียศูนย์

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
ผู้สูญเสียที่ไม่เสียศูนย์ .--ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก
จำนวน 168 หน้า, : ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
ISBN. 978-616-7803-37-1

บรรณาธิการเล่ม : จรรยาพร เจริญไทย
กองบรรณาธิการ : ดร.มุทิตา ปิ่นสุนทร, พัชรีพร ศุภพิพัฒน์
พิสูจน์อักษร : อุษณีย์ ยอดสง่า
ศิลปกรรม : อานุภาพ นัธทวัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2567
จำนวน : 3,000 เล่ม
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก
7/64 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ลิขสิทธิ์ : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก
พิมพ์ที่ : บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2424-6944 โทรสาร 0-2434-3802

มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก

LINE

สร้างความสว่าง
แห่งปัญญาด้วยการอ่าน

กองทุนหนังสือธรรมะ

kalyanamitra.org

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณ การผลิตและการบริโภคของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมาก ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนมีแนวโน้มจะกระทบต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ในภาวะเช่นนี้ คนทุกคนคือผู้สูญเสีย ได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง เช่น สุขภาพ การงาน การดำรงชีวิต แต่ถ้าเราตื่นตัวช่วยกันสนับสนุนผลักดันกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้ปัญหาทุเลาเบาบางลง ในด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เราก็ต้องตื่นตัว ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา เราจะเป็นผู้สูญเสียที่ไม่เสียศูนย์ สามารถรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไว้ได้ รวมทั้ง มีความสุข ความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนี้

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้รวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลทั้งด้านดีด้านร้ายต่อคนเรา หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ความรู้และข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้ผาสุกได้ตามสมควร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
(สมชาย ฐานวุฑโฒ)

17 กันยายน 2567
วันเพ็ญเดือนสิบ

kalyanamitra.org

คำนำ

kalyanamitra.org

สารบัญ

kalyanamitra.org

08 **โลกบนทางสองแพร่ง**

ยุคทองหรือจุดเริ่มต้นสู่ยุคมืดของมนุษย์ 11

การรับมือกับภาวะมนุษย์ป่วนโลก 16

28 **ทักษะมนุษย์เหนือหุ่นยนต์**

10 ทักษะ ที่คนทำงานต้องมีมากกว่าหุ่นยนต์ 31

ทักษะแห่งโลกอนาคต 42

54 **สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา**

"ดิจิทัล" ผู้ทรงอิทธิพล 57

เรื่องของ "เงินทองในอากาศ" 63

78 **เศรษฐกิจฐานชีวภาพ**

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 81

การแสวงหาที่ลึกลงไปอีกขั้น 91

100 **ธรรมชาติเอาคืน**

เหตุแห่งความแปรปรวนทางธรรมชาติ 103

โลกที่สูญเสียสมดุล 115

120 **ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยเสียง**

Singing Therapy 123

การรักษาด้วยเสียงสวดมนต์ 129

138 **ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยน้ำ**

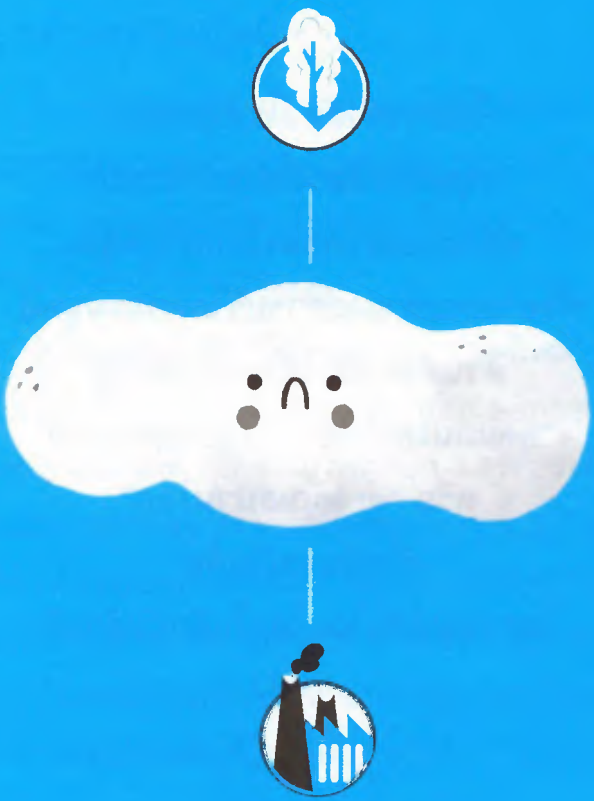
"น้ำ" เครื่องช่วยกายภาพ 141

ธาราบำบัด 150

kalyanamitra.org

โ ล ก
บนทางสองแพร่ง

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org



ในบรรดาสัตว์โลกทุกชนิด
มนุษย์คือสัตว์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของโลกมากที่สุด
ทั้งการกระทำและการบริโภคของมนุษย์
ล้วนส่งผลทำให้โลกก้าวเข้าสู่
"ยุคแอนโทรโปซีน" (Anthropocene)
หรือ "ยุคมนุษย์ป่วนโลก"
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเปลี่ยนโฉมโลกไปอีกนับล้านปี



kalyanamitra.org

ยุคทองหรือจุดเริ่มต้นสู่ยุคมืดของมนุษย์

ในยุคเกษตรกรรม ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดกิจกรรมของมนุษย์ เช่น มนุษย์ต้องปลูกข้าวตามฤดูกาล เพราะต้องพึ่งระดับอุณหภูมิของอากาศและปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม

ยุคแอนโทรโปซีน มีความหมายว่า "ยุคใหม่" เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับยุคอุตสาหกรรม ในยุคนี้มนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติ มีการนำวัตถุดิบตามธรรมชาติมาดัดแปลง ประดิษฐ์ สร้าง ผลิตสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา และได้สร้างร่องรอยผลกระทบต่อโลกไว้เป็นรอยประทับลงบนแผ่นดินมากมาย ไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยล้านปีข้างหน้า มนุษย์ในยุคนั้นก็จะยังขุดพบซากอารยธรรมที่มนุษย์ยุคแอนโทรโปซีนสร้างไว้ เป็นที่มาของคำว่า "ยุคมนุษย์ป่วนโลก"

kalyanamitra.org

ความจริงคือ การที่มนุษย์สร้างพลาสติก โลหะแบตเตอรี่ คอนกรีต อนุภาคคาร์บอน ยากำจัดศัตรูพืช และสารกัมมันตรังสีต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อโลกมากมาย อาทิ ทำให้โลกร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกิดความผันผวนของดินฟ้าอากาศ พายุรุนแรงขึ้น เกิดโรคระบาดใหม่ ๆ เหล่านี้มนุษย์ในอนาคต เมื่อมองย้อนมาดูจะเรียกว่า “ร่องรอยซากดึกดำบรรพ์”



kalyanamitra.org

“เทคโนฟอสซิล” ซากดึกดำบรรพ์ยุคมนุษย์ป่วนโลก

หากเราขึ้น ไทม์แมชชีน ไปยังอนาคตได้ แล้วย้อนกลับมาดูโลกของเราในตอนนี้ เราก็จะพบซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งมนุษย์ในยุคนี้สร้างไว้จำนวนมาก เป็นเทคโนฟอสซิล หนึ่งในนั้น ได้แก่ “พลาสติก”

ปัจจุบันพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ไมโครพลาสติก ได้แทรกเข้าไปในดิน ในน้ำ ในร่างกายคน สัตว์ พืช เกือบทุกหนแห่ง สั่งสมอยู่ในท้องทะเลมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งพลาสติก คอนกรีต เทคโนฟอสซิล ซึ่งย่อยสลายยาก และจะทิ้งร่องรอยไว้บนโลกไปอีกนับล้าน ๆ ปี

kalyanamitra.org

อีกทั้ง **"พลูโทเนียม 239"** และ **"พลูโทเนียม 240"** คือ ธาตุโลหะกัมมันตรังสี ฝังอยู่ในชั้นดินที่ลึกมาก ๆ แต่ในยุคทศวรรษ 1940 มนุษย์โลกต่างก็แข่งขันกันทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ กว่าจะตกลงร่วมลงนามตามสนธิสัญญายกเลิกการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ได้ ปรากฏว่า พลูโทเนียม 239 และ พลูโทเนียม 240 กระจายไปทั่วโลกแล้ว ที่สำคัญต้องใช้เวลานานนับแสนนับล้านปีถึงจะสลายได้หมด ซึ่งกว่าจะถึงเวลานั้น มนุษย์คงจะปล่อยสารพิษอื่น ๆ สู่พื้นโลก จนกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ใหม่แล้ว

"คาร์บอนไดออกไซด์" ในอดีตมีไม่มาก เกิดจากการหายใจของพืชและสัตว์เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันหลังยุคอุตสาหกรรมปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมหาศาล ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล

kalyanamitra.org

"มีเทน" เกิดจากการทำเกษตรและปศุสัตว์ ปัจจุบันการเกษตรและปศุสัตว์ทำเป็นแบบอุตสาหกรรม จึงก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมาก ยิ่งมีการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากเท่าไร มีเทนก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

"ไนตรัสออกไซด์" ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากอุตสาหกรรมเคมี เส้นใยไนลอน พลาสติก เป็นต้น

ก๊าซเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบอย่างมากต่อชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน **ก๊าซคลอโร-ฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon)** จากตู้เย็น จากโรงงานอุตสาหกรรม ยังทำให้เกิดรูรั่วในชั้นโอโซน ทำให้ผู้คนมีโอกาสเป็นมะเร็งโรคผิวหนังเพิ่มขึ้นมาก

kalyanamitra.org



การรับมือกับภาวะมนุษย์ป่วนโลก

เมื่อผลกระทบจากภาวะมนุษย์ป่วนโลกชัดเจนและแรงขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงตื่นตัวหาทางป้องกัน มีการวางกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลประเทศต่าง ๆ

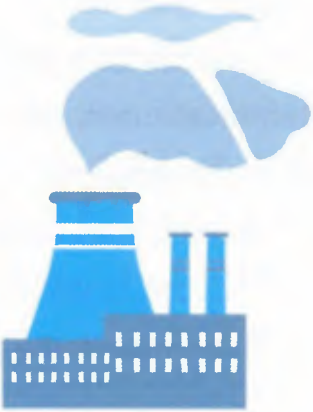
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานการผลิตสิ่งต่าง ๆ เช่น ฉลากคาร์บอน ฉลากเขียว ประเมินมาตรฐานการสร้างอาคาร โรงงานต่าง ๆ และลดการใช้พลาสติก องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็พากันประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมของบริษัทให้เหลือศูนย์ ส่งเสริมการปลูกป่า เป็นต้น เพราะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งก็มีผลดีในแง่ชะลอการส่งผลกระทบของภาวะมนุษย์ป่วนโลกให้น้อยลง

ความจริงแล้วการรับมือกับปัญหาในลักษณะนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะบางครั้งมนุษย์ก็ลืมไปว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงของเราคืออะไร

kalyanamitra.org

มนุษย์มุ่งไปยังการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตนเอง พอเกิดความสะดวกสบายขึ้น เราก็ยิ่งพยายามสะสมสร้างมันเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

พออุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตมาก สมดุลธรรมชาติที่เคยมีมาก็เริ่มพังทลายลง ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุเคมีต่าง ๆ โดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อไปหรือไม่ ทุกอย่างล้วนเกิดจากรากฐานในจิตใจมนุษย์



kalyanamitra.org

การที่มนุษย์ไม่ได้มองถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต จึงทำให้มนุษย์มองไม่ออกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใด เราจึงเที่ยวไปแสวงหาความสุขผิดที่

หากถามเศรษฐีว่า ตอนนี้เขามีอะไรแล้วบ้าง ส่วนใหญ่จะตอบตรงกันว่ามีทรัพย์สมบัติแล้ว แต่ขาดอย่างเดียว คือ **"ความสุข"** ซึ่งความสุขที่แท้จริงจะมาจากภายในใจของเราเอง

หากมนุษย์รู้ว่าความสุขอยู่ที่ใจ เราก็จะทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทุกอย่างในโลกนี้ก็จะดีขึ้น ไม่ใช่ทำธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จนลืมไปว่า ในวันที่ตายไปทรัพย์สมบัติที่หามาทั้งชีวิตนั้นเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสักชิ้น เพราะในโลกหลังความตาย อุตสาหกรรม โรงงาน บ้าน รถ เครดิต เงินในบัญชี ล้วนเอาติดตัวไปไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ตระหนักถึงความจริงนี้เพียงพอ ก็จะแสวงหาไปเปล่า แล้วตายไปอย่างไร้ประโยชน์ และยังทิ้งซากความเสียหายไว้กับโลกอีกมากมายด้วย

kalyanamitra.org

การที่เราเข้าสู่ยุคแอนโทรโปซีนหรือยุคมนุษย์ป่วนโลก การมุ่งพัฒนาแต่วัตถุและเทคโนโลยีเพื่อมาสนองความต้องการ ความสะดวกสบายของมนุษย์เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ยั่งยืน ซากวัตถุต่าง ๆ ที่ทิ้งร่องรอยไว้บนโลก ก็ไม่ต่างจากซากของขยะที่ทับถมกัน

ถ้ามนุษย์คิดจะมีความสุขอย่างแท้จริงต้องเริ่มต้นที่จิตใจ รู้จักบริโภคให้พอดี รู้จักเผื่อแผ่ สร้างประโยชน์ให้โลก มีคุณธรรม ก็จะส่งต่อความเจริญทางอารยธรรมที่แท้จริงให้แก่เหล่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต่อไป

"ยุคแอนโทรโปซีน" คือ "ยุคมนุษย์ใหม่" ในอดีตมนุษย์อิงอาศัยธรรมชาติ แต่ยุคมนุษย์ใหม่คือ มนุษย์พยายามควบคุมธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเรียกว่ายุคมนุษย์ครองโลก ซึ่งส่งผลเป็นการป่วนโลก คือ ทำลายสมดุลทางธรรมชาติ ผลกระทบจากพฤติกรรมมนุษย์มากจนธรรมชาติดูดซับไม่ไหว

kalyanamitra.org

ปัจจุบัน ดิน ฟ้า อากาศแปรปรวน มีทั้งเฮอริเคนลูกใหญ่เข้าถล่มสหรัฐอเมริกา ทั้งพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ หอบเอาบ้านเรือน รถยนต์ ปลิวว่อนในอากาศ

ประเทศในแถบยุโรปมีภูมิอากาศแปรปรวน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หิมะตกในฤดูร้อน หรือประเทศแถบเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกิดพายุรุนแรงขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น บางประเทศมีอากาศร้อนยิ่งขึ้น เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในปัจจุบัน

มีโอกาสที่น้ำจะท่วมโลก กรุงเทพมหานครจมอยู่ใต้บาดาล นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างตื่นตัว และผลักดันให้ผู้นำทางการเมืองจัดประชุมเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลในอนาคต

มนุษย์มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี หาวิธีใช้ธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของตนเอง กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชากรโลกเพิ่มจำนวนอย่างมากมาย

kalyanamitra.org

เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน กระบวนการผลิตต่าง ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก และพวกเรานำพลังงานธรรมชาติมาใช้กันอย่างกว้างขวาง

ประเทศไทยสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีรถยนต์ไม่ถึง 10,000 คันทั่วประเทศ ปัจจุบันในประเทศไทยมีรถยนต์กว่า 40 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 4,000 เท่าตัว

ถ้ารวมรถยนต์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วโลกแล้ว เราใช้ปริมาณน้ำมันมากมายขนาดไหน และปล่อยไอเสียควันดำออกมามากขนาดไหน

อีกทั้งโรงงานต่าง ๆ ที่ผลิตข้าวของเครื่องใช้ออกมามากมายเพื่อรองรับความสะดวกสบายของมนุษย์ทั่วโลกเกิดขึ้นจำนวนมาก เราต้องใช้พลังงานในการผลิตสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ สุดท้ายก็แปรรูปไปเป็นของเสีย ทั้งพลาสติกที่ย่อยสลายไม่หมด สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นขยะของโลกที่ดึงให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเสียไปเรื่อย ๆ เกิดผลกระทบตามมามากมาย

kalyanamitra.org

ที่สำคัญคือ **"ความเห็นแก่ได้ เอาง่ายเข้าว่าของมนุษย์"** เช่น เราต้องการปราบวัชพืช สมัยก่อนมนุษย์ใช้พร้าในการถางหญ้า แต่ปัจจุบันเราใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า วัชพืชตายนาน ประหยัดแรง ประหยัดเวลา แต่เราลืมนึกถึงผลเสียที่จะตามมาคือ สุขภาพที่ทรุดโทรมจากการได้รับสารเคมี ทั้งโรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง โรคร้ายมากมายถามหา เกิดจากความเห็นแก่ได้ เอาง่ายเข้าว่านั่นเอง

มนุษย์เล็งเห็นเพียงประโยชน์ส่วนตัวชั่วคราว คนอื่นจะเดือดร้อน น้ำพัดยาฆ่าหญ้ากระจายออกไปแทรกอยู่ในพืชผลต่าง ๆ ผู้คนเก็บไปกิน ใครจะได้รับผลร้ายอย่างไรไม่สนใจ พอมนุษย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ปัญหาย่อมเกิด อย่างนี้ลำบากกันทั่ว

ในประเทศจีนเกิดปัญหาขึ้นมากมาย เพราะประชาชนส่วนใหญ่มุ่งแต่หาช่องทางทำกำไร กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนเอง เรียกได้ว่า **"มือใครยาว สาวได้สาวเอา"** ผู้คนกระหายความร่ำรวยมากจนเกินพอดี

kalyanamitra.org

สุดท้ายเกิดความเสียหายต่อคนและโลกอย่างมาก นายทุนผลิตของปลอม สินค้าปนเปื้อน อาหารเป็นพิษ

ยกตัวอย่าง ข่าวใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ มีโรงงานผลิตนมผงเด็กผสมเมลามีนแทนโปรตีน นมผงเป็นพิษ พอทารกกินเข้าไปก็มีอาการเจ็บป่วยล้มตาย สุดท้ายเจ้าของโรงงานถูกจับกุม และถูกลงโทษประหารชีวิต

ที่สำคัญคือมนุษย์แข่งขันกันผลิตอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ แต่ละประเทศที่มีกำลังก็ต่างมุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างหนัก ทำการทดลองระเบิดใต้ดิน บนดิน และทางทะเล หมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกที่ถูกใช้เป็นสถานที่ในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์กลายเป็นเกาะร้าง สิ่งมีชีวิตถูกทำลายเรียบ ระเบิดทำลายล้างหลงเหลือแต่ซากดูแล้วน่ากลัวมาก ทุกอย่างหายไปหมดในชั่วพริบตา

kalyanamitra.org

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ผู้ค้นพบวิธีการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ด้วยสูตรสมการที่ลือลั่น $E = mc^2$ (พลังงาน เท่ากับ มวลสารคูณความเร็วแสงยกกำลังสอง) กล่าวไว้ว่า

ขณะนี้โลกของเราอยู่บนทางสองแพร่ง เราต้องเลือกแล้วว่าจะไปต่อทางใด ถ้ามนุษย์ยังปล่อยปละละเลย ใช้ธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการเท่านั้น ยุคนี้จะกลายเป็นยุคมนุษย์ครองโลกเพื่อทำลายล้าง แล้วโลกก็จะแย่ลงเรื่อย ๆ จนทุกอย่างที่มนุษย์สร้างไว้ย้อนกลับมาทำลายตัวเราเอง สุดท้ายมนุษย์จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้

หรืออีกหนึ่งทางเลือก มนุษย์จะตื่นตัว ปลุกกระแสช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หาทางช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ อาทิ เน้นให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด เช่น เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแทนน้ำมันหรือแก๊ส

ปัจจุบันหลายประเทศทางฝั่งยุโรปได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะออกกฎหมายห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน

kalyanamitra.org

ภายในประเทศภายในปี พ.ศ. 2578 บริษัทรถยนต์ต้องวางแผนเปลี่ยนไปขายรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดจ์ นโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลสร้างแนวโน้มใหม่ ความนิยมรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าอาจจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

เราจะเห็นได้ว่า "กระแสโลก" เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พอมีกระแสรถยนต์พลังงานสะอาดเกิดขึ้น อีกไม่นานปั๊มน้ำมันก็จะทยอยปิดกิจการ เพราะรถยนต์ใช้น้ำมันน้อยลงเรื่อย ๆ กิจการเปลี่ยนทิศทางจากปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กลายเป็นสถานีจ่ายไฟฟ้าให้รถยนต์แทน

พอกระแสโลกเปลี่ยนไปอย่างนี้ คนที่ใช้รถไฟฟ้าก็สะดวกขึ้น เพราะหาสถานีเติมไฟฟ้ารถง่ายขึ้น พอทุกอย่างพร้อม ประชาชนได้รับความสะดวกสบายขึ้น กระบวนการขายใหม่ก็จะเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง ผู้คนก็แห่แหนกันไปซื้อรถไฟฟ้าแทนรถน้ำมัน เพราะมีราคาถูกกว่าและสะดวกสบายกว่า

kalyanamitra.org

มนุษย์ทั่วโลกก็จะตื่นตัวเรื่องคาร์บอนเครดิต ประเทศใดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาก ก็ต้องจ่ายเงินมากเพื่อชดเชยให้โลก ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ส่วนประเทศใดปลูกป่าได้มาก ก็จะได้รับเงินจากการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปปรับเปลี่ยนเป็นออกซิเจน เป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซมีเทนจากการทำการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นต้น

กระบวนการเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น ถ้าแนวโน้มกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกนี้แข็งแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โลกของเราก็จะก้าวเข้าสู่วงจรบวก โลกจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ยุคนี้จะกลายเป็นยุคมนุษย์ครองโลก ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน



kalyanamitra.org

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

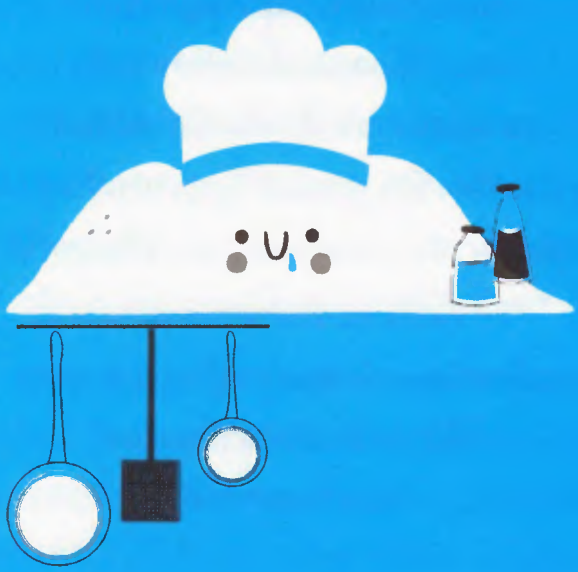
"มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น สัตว์อื่น รวมถึงธรรมชาติแบบอิงอาศัยและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน"

ในยุคมนุษย์ป่วนโลกนี้ คนทุกคนคือผู้สูญเสีย ล้วนได้รับผลกระทบจากภาวะสมดุลธรรมชาติที่เสียหายในทางใดทางหนึ่ง แต่หากเราตั้งหลักได้ ช่วยกันสนับสนุนผลักดันกระแสรักษ์โลก ก็จะทำให้ปัญหาทุเลาเบาบางลง เราจะเป็นผู้สูญเสียที่ไม่เสียศูนย์ และรักษาโลกรวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเอาไว้ได้

kalyanamitra.org

ทักษะ
มนุษย์
เหนือหุ่นยนต์

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org



ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ตลาดแรงงานจำเป็นต้องมีการปรับตัว
เพราะเครื่องจักร หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
จะเข้ามาทำงานหลายอย่างแทนที่มนุษย์ได้
ดังนั้น คนวัยทำงานจำเป็น
จะต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ให้ก้าวหน้าเกินกว่าที่หุ่นยนต์
จะมาทดแทนได้



kalyanamitra.org

10 ทักษะ
ที่คนทำงานต้องมีมากกว่าหุ่นยนต์

สำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อก้าวให้ทันโลก และไม่ให้ตนเองถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ โดยทักษะของคนวัยทำงานที่ต้องมีมากกว่าหุ่นยนต์ มีดังนี้

ทักษะที่ 1
"ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน"

ปัจจุบันปัญหาพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกแก้ไขไปมาก มนุษย์สรรหาวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตประจำวันให้ได้รับความสะดวกสบาย วิวัฒนาการต่าง ๆ ล้วนก้าวหน้าไปมากแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาสลับซับซ้อนที่มนุษย์ต้องพยายามแก้ไขกันต่อไป

kalyanamitra.org

คนวัยทำงานในอนาคตจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปอีก เพราะความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตนั้น มีความสลับซับซ้อนมากกว่าความต้องการของผู้บริโภคในอดีตและปัจจุบัน

ดังนั้น เราต้องหาเทคนิคต่าง ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการแก้ไขปัญหาธรรมดา ๆ ทั่วไปที่เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์สามารถทำได้

kalyanamitra.org

ทักษะที่ 2
"ทักษะในการคิดวิเคราะห์"

"ทักษะในการคิดวิเคราะห์" (critical thinking) คือ เราจะต้องฝึกให้มีความสามารถในการจับประเด็น ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลต่าง ๆ มากมายท่วมท้นอยู่รอบตัวเรา คนที่มีความสามารถในการจับประเด็นได้ดีจะรู้จักเลือกหยิบข้อมูลที่สำคัญมีประโยชน์มาเชื่อมโยงกัน คิดวิเคราะห์ทำให้สามารถมองตลาดออกว่า อนาคตผู้บริโภคจะต้องการอะไร หรือเล็งเห็นว่าโลกกำลังจะพัฒนาไปในทิศทางใด

คนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และจับประเด็นสำคัญเหล่านี้ได้จะทำงานได้ดี ผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้ดี ดังนั้น เราต้องพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ให้ดี ไม่ปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสาร

kalyanamitra.org

ทักษะที่ 3
"ทักษะความคิดสร้างสรรค์"

นอกจากจะต้องสามารถแยกแยะและวิเคราะห์ได้ดีแล้ว ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับท้องตลาด เพราะผู้บริโภคล้วนต้องการสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เราเดินนำหน้าคนอื่นได้ ปัจจุบันโลกเรามีการแข่งขันสูง ถ้าเรามัวแต่ทำอะไรแบบซ้ำ ๆ เดิม ๆ ก็ไม่ต่างไปจากหุ่นยนต์ งานประเภทนี้จะถูกหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ทดแทนไปในที่สุด

kalyanamitra.org

ทักษะที่ 4
"ทักษะในการบริหารจัดการบุคคล"

ทักษะการบริหารจัดการบุคคลนั้นจำเป็นในทุกยุคสมัย เป็นทักษะในการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และจัดสรรงานให้เหมาะสมกับคน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนั้น ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคคลร่วมด้วยว่า ใครควรพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะตนด้านใด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

ทักษะการบริหารจัดการบุคคลนี้ ต้องเข้าใจนิสัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล รู้ว่าใครชอบอะไร เก่งด้านใด ถนัดด้านใด จะพัฒนาใครให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดได้บ้าง ต้องมองคนออก จัดวางคนเข้าทีมได้ เพื่อทำให้องค์กรได้ผลงานในภาพรวมที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดจากคนในทีม

kalyanamitra.org

ทักษะที่ 5
"ทักษะการทำงานเป็นทีม"

ทุกองค์กรล้วนมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ทุกตำแหน่งหน้าที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายอื่น ๆ เราจึงต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และควรทำหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ไม่ทำเกินหน้าที่ และไม่ก้าวก่ายบทบาทหน้าที่ของผู้อื่น เช่น หัวหน้าทีม มีหน้าที่นำทีมมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่แค่ประคับประคองทีมให้ทำงานไปวันต่อวันเท่านั้น

นอกจากคนทำงานจะต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกันในทีมแล้ว ปัจจุบันหลายองค์กรชั้นนำมีการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญคือการปรับตัวในที่ทำงานให้เข้าได้กับบุคคลต่างวัฒนธรรม

kalyanamitra.org

ปัจจุบัน มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมประเทศอื่น ๆ และปรับตัวเพื่อสร้างความสมดุลในการทำงานให้เกิดขึ้นด้วย เรียกว่า นอกเหนือจากจะต้องเก่งเรื่องงานแล้ว จำเป็นที่จะต้องรู้บทบาทของตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีของเพื่อนร่วมงานด้วย ทุกคนก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข



kalyanamitra.org

ทักษะที่ 6
"ทักษะความฉลาดทางอารมณ์"

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว (EQ) คือ การควบคุมอารมณ์ตนเองได้โดยไม่แสดงอาการหงุดหงิด หรือความไม่พึงพอใจออกไป รักษาบรรยากาศในที่ทำงานให้เกิดความสุข ให้เพื่อนร่วมงานเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำงาน

การฝึกอีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ได้จำเป็นเฉพาะในที่ทำงานเท่านั้น แต่การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีนั้นดีต่อทุกคนรอบตัวเรา โดยเฉพาะคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด อีคิวที่ดีย่อมส่งผลให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุข ดังนั้น เก่งอย่างเดียวจึงไม่พอ องค์กรต่าง ๆ ต้องการทั้งคนเก่งและคนดีมาร่วมงานด้วย

kalyanamitra.org

ทักษะที่ 7
"ทักษะในการประเมินสภาพการณ์ของบริษัท"

ทักษะการประเมินสถานภาพโดยรวมของบริษัทหรือองค์กรว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด ถือเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ คนทำงานควรที่จะสามารถประเมินได้ว่า องค์กรของตนเองเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วอยู่ในระดับใด เพื่อให้ทีมตัดสินใจได้ว่าควรจะทำงานไปในทิศทางใด และพัฒนาได้ถูกจุด เกิดความก้าวหน้าในองค์กรมากขึ้น

ผู้สูญเสียที่ไม่เสียสูญ

kalyanamitra.org

ทักษะที่ 8
"ทักษะในการบริการ"

ทักษะในการบริการ (service orientation) เรื่องของการให้บริการนั้นสำคัญมาก ไม่ว่าในยุคสมัยใดผู้บริโภคล้วนต้องการบริการที่ดีทั้งนั้น ดังนั้น เราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ ไม่ว่าสินค้าจะดีเลิศเพียงใด แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ได้รับการบริการที่ดี เขาก็จะหนีไปใช้บริการบริษัทคู่แข่ง

ปัจจุบันมีสินค้าดี ๆ ผลิตออกมาให้เลือกมากมาย ดังนั้น หัวใจของการให้บริการสำคัญยิ่ง การให้บริการที่ดีจะสามารถมัดใจลูกค้าไว้ได้ตลอดไป

ทักษะที่ 9
"ทักษะการเจรจาต่อรอง"

แนวทางการทำธุรกิจในอนาคต มีแนวโน้มที่บริษัทคู่ค้าจะหันไปจับมือกันเป็นพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ดังนั้น ทักษะในการเจรจาต่อรองนั้น

kalyanamitra.org

สำคัญมาก เช่น การตกลงแบ่งเนื้องาน ความรับผิดชอบ การแบ่งสัดส่วนผลกำไร ตลอดจนการตกลงเจรจาเมื่อเกิดปัญหา หรือข้อขัดแย้ง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์และความพึงพอใจร่วมกัน

เพราะฉะนั้น ทักษะในการต่อรองสำคัญมาก ไม่มีใครอยากทำธุรกิจการค้าร่วมกับคนที่ขาดทักษะในการเจรจา หรือพูดให้เขารู้สึกเสียเปรียบตลอดเวลา

ทักษะที่ 10
"ทักษะในการยืดหยุ่นทางความคิด"

โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านตลอดเวลา รวมทั้งมนุษย์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่เสมอ เราเองจึงควรยอมรับและปรับตัวให้ได้กับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

kalyanamitra.org

การที่เราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอนั้นต้องมีความยืดหยุ่น เช่น เมื่อจำเป็นต้องรับพนักงานจบใหม่เข้ามาร่วมงาน เราก็ต้องเปิดใจยอมรับ และพร้อมมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะให้แก่เขาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน

ทักษะเหล่านี้จะทำให้ "ความเป็นมนุษย์" ของเราโดดเด่นขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่อาจทดแทนได้ เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเสมอ



ทักษะแห่งโลกอนาคต

ขณะนี้พวกเราอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น เพราะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมโลก ซึ่งโลกเราเคยเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ๆ มาแล้วหลายครั้งในอดีต

ครั้งแรก ตอนที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงจากยุคเร่ร่อนไปสู่ยุคเกษตรกรรม เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตจากการ

kalyanamitra.org

ล่าสัตว์และเก็บของป่ากิน เกิดการปฏิวัติเกษตรกรรม เริ่มมีการเพาะปลูกทั้งข้าว ผัก ผลไม้สารพัดชนิด และทำปศุสัตว์ มนุษย์เริ่มพบว่า การทำเกษตรกรรมนั้นได้ผลผลิตมากกว่าการออกไปล่าสัตว์และเก็บของป่ากิน ทำให้เกิดชุมชนที่ปักหลักถิ่นฐานระยะยาว เกิดเมือง เกิดระบบการปกครอง เกิดอารยธรรม

ต่อมาสังคมเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านจำนวนมากจากเดิมที่ใช้แรงงานทำไร่ทำนาก็หันมาเป็นคนงานในโรงงาน สร้างรายได้มากกว่าแต่ก่อน มีงาน มีรายได้ที่มั่นคงกว่าเดิม มีความเสี่ยงน้อยกว่าทำเกษตรกรรมเองเพราะไม่ต้องห่วงฝนตกมาก หรือน้ำแล้ง และไร่สวนเสียหายจากแมลงและโรคระบาด

คนส่วนใหญ่หันหน้าเข้าโรงงาน เป็นแรงงานอุตสาหกรรม ได้รับเงินรายเดือน หลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากที่เคยเป็นคนยากจน อดมื้อกินมื้อ

kalyanamitra.org

ก็กลายเป็นชนชั้นกลาง พอมีกินมีใช้ ยกระดับฐานะตนเองและครอบครัวได้ สามารถขยับสถานะทางสังคม ส่งลูกให้ได้เรียนหนังสือจนจบ มีงานดี ๆ รองรับ หลายครอบครัวจึงสามารถขยับฐานะจากยากจนไปสู่ชนชั้นกลางเต็มตัว บางคนประสบความสำเร็จกลายเป็นเศรษฐีไปก็มี คนทำงานในโรงงานจำเป็นต้องมีความรู้อย่างน้อยอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น จึงเกิดระบบการศึกษาภาคบังคับ มีการพัฒนาระบบการศึกษา การสื่อสารมวลชน เครือข่ายการขนส่งสินค้า การเดินทาง เกิดชนชั้นกลางกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม

พอสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ถูกพัฒนา เครื่องจักรใหม่ ๆ แย่งงานคนไปมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น **“ผู้ชนะ คือ คนที่ปรับตัวได้ดีและเรียนรู้ทักษะใหม่ได้เร็ว”**

kalyanamitra.org

“สังคมที่เปลี่ยนไป” กับ “คนที่เปลี่ยนแปลง”

ในอดีตการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนั้นกินระยะเวลานาน กว่าที่มนุษย์โลกจะเปลี่ยนจากยุคเร่ร่อนมาเป็นยุคสังคมเกษตร ก็ใช้เวลานานหลายพันปี พอจะเปลี่ยนจากยุคสังคมเกษตรมาเป็นยุคสังคมอุตสาหกรรม ก็ใช้เวลานานเป็นร้อยปี ถึงคราวเปลี่ยนจากยุคสังคมอุตสาหกรรมมาสู่ยุคสังคมข่าวสาร ก็ใช้เวลานานอีกหลายสิบปี

ในปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ **Artificial Intelligence (AI)** ซึ่งกำลังเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในหลายด้าน

kalyanamitra.org

ที่ผ่านมาคนจำนวนมากประมาณ 800 ล้านคนทั่วโลกต้องตกงาน เพราะหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในการทำงาน ปัญญาประดิษฐ์ถูกพัฒนาให้เข้าไปทำหน้าที่แทนมนุษย์ในหลากหลายอาชีพยิ่งกว่าหุ่นยนต์ และทำให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเร็วมาก ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอนาคตหรือคนรุ่นหลังเท่านั้น

ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์ไม่ได้กำลังเข้ามาแย่งงานมนุษย์แค่ในสหรัฐอเมริกา ในยุโรป ในจีน หรือในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่หุ่นยนต์กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปอย่างรวดเร็ว เช่น คนขับรถแท็กซี่อาจต้องตกงานเพราะมีรถยนต์ไร้คนขับออกมาวิ่งให้บริการ เนื่องจากรัฐบาลบางประเทศอนุญาต เพราะพิสูจน์แล้วว่าลดอุบัติเหตุและปลอดภัยต่อผู้โดยสารมากกว่าใช้คนขับที่เป็นมนุษย์

kalyanamitra.org

รวมทั้งทักษะของมนุษย์ที่ล้าสมัยต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น คนเรียงพิมพ์ต้องตกงาน เพราะเราเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ โทรเลขถูกยกเลิก เพราะเราเปลี่ยนไปใช้อีเมล หรือที่เรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน

แล้วในสภาวการณ์อย่างนี้ เราจะรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานของมนุษย์อย่างรวดเร็วได้อย่างไร ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราน้อยที่สุด

ทำอย่างไรให้เราเป็นหนึ่งในผู้ชนะท่ามกลางสังคมที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะมีคนในประเทศไทยตกงานมากขึ้นถึง 5 ล้านคน เลยทีเดียว

kalyanamitra.org

อย่าแค่คิดว่าคนที่ถูกแย่งงานคือคนไม่มีความรู้ ปัจจุบันธนาคารใหญ่ ๆ บางแห่งประกาศลดจำนวนพนักงานลงมากมาย เพราะเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาแทนที่ ทำให้ต้องลดจำนวนสาขาลง เพื่อปรับไปให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เพราะหากปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตัวธนาคารเองก็ไปไม่รอด

จากตัวอย่างนี้เองทำให้เรามองภาพออกว่าบรรดาพนักงานธนาคารทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ เคยทำงานได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท จู่ ๆ ก็ต้องตกงานเพราะถูกเทคโนโลยี IT และปัญญาประดิษฐ์แย่งงานไป เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

อีกหนึ่งตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา มีระบบการค้าออนไลน์เกิดขึ้น **Amazon.com** ร่ำรวยขึ้น ๆ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแซง **บิล เกตส์ (Bill Gates)** ไปแล้ว

kalyanamitra.org

เดิมยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลก เคยมีรายได้ปีละกว่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ รายได้ต่อปีมากกว่ารายได้คนไทยรวมกันทั้งประเทศอีก

แต่ตอนนี้ Walmart ต้องปิดสาขาหลายแห่งลง เพราะผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกหรือผู้บริโภคนี้เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในประเทศไทยด้วย Walmart ถูกบีบให้ต้องเปิดการขายออนไลน์มาสู้กับคู่แข่งด้วย เพราะไม่อย่างนั้นตนเองก็ไปไม่รอด

การซื้อขายในโลกออนไลน์ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ร้านค้าแบบเดิม ๆ ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นทดแทนจากเทคโนโลยีใหม่ที่มีมากมาย

kalyanamitra.org

แล้วเราจะทำอย่างไรให้อยู่รอด ในสภาวะแวดล้อมใหม่ ๆ นี้ ?

"อย่ามัวจมอยู่กับอดีต"

ถ้าเราเคยมีทักษะอะไร แล้วยังคงทำอยู่อย่างนั้น... ไม่รอดแน่! เราต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ อย่ามัวไปคิดว่าตนเองแก่เกินไป หรือมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เวลาผ่านไปไวมาก ดังนั้น เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอ

"อย่าตกเป็นทาสเทคโนโลยี"

บริหารเวลาให้ดี อย่าตกเป็นทาสเทคโนโลยี ใช้เวลาหมดไปกับข่าวสารขยะ หรือติดเกม แต่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ใช้ให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เปิดโลก ติดต่องาน วางแผนเวลาการใช้งานในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

kalyanamitra.org

บางคนอายุมากขึ้นก็ไม่กล้าเรียนรู้ กลัวใช้ไม่เป็น กลัวไม่รู้เรื่อง ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาตนเองไปง่าย ๆ

แต่ถ้าเราพยายามแสวงหาความรู้ ให้ตนเองมีทักษะที่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์แย่งงานเราไม่ได้ ซึ่งก็คือการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เราก็จะอยู่รอด เพราะในโลกยุคใหม่ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีค่า

คนไทยได้เปรียบมากเพราะเป็นชาวพุทธ ให้เราตั้งใจนั่งสมาธิ พอใจนิ่งเราจะหลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวัน ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดเพียงแค่เอาใจหยุดนิ่ง ๆ เฉย ๆ ไม่คิดอะไร พอใจสงบความคิดสร้างสรรค์จะผุดขึ้นมา พอถึงเวลาจะคิดอะไรก็เห็นได้ลึกกว่า ชัดกว่าคนอื่น

kalyanamitra.org

ยิ่งถ้าเราศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้ว ยิ่งจะค้นพบสัจธรรมความจริงของโลก ซึ่งสมบูรณ์พร้อมยิ่งกว่าความรู้ของนักปราชญ์ใด ๆ ในโลก มองเห็นภาพรวมและสามารถเชื่อมโยงความรู้ข้อมูลได้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ในโลกยุคใหม่ คนไทยหลายคนประสบความสำเร็จ โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้โลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ลบภาพเดิม ๆ ในอดีตที่ว่าคนไทยดีแต่เป็นลูกศิษย์ต่างชาติไปเลย

ขอให้เราชาวพุทธตั้งใจนั่งสมาธิ แล้วศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพียงเท่านี้เราก็จัดเป็นหนึ่งในผู้ชนะของโลกแห่งอนาคตแล้ว



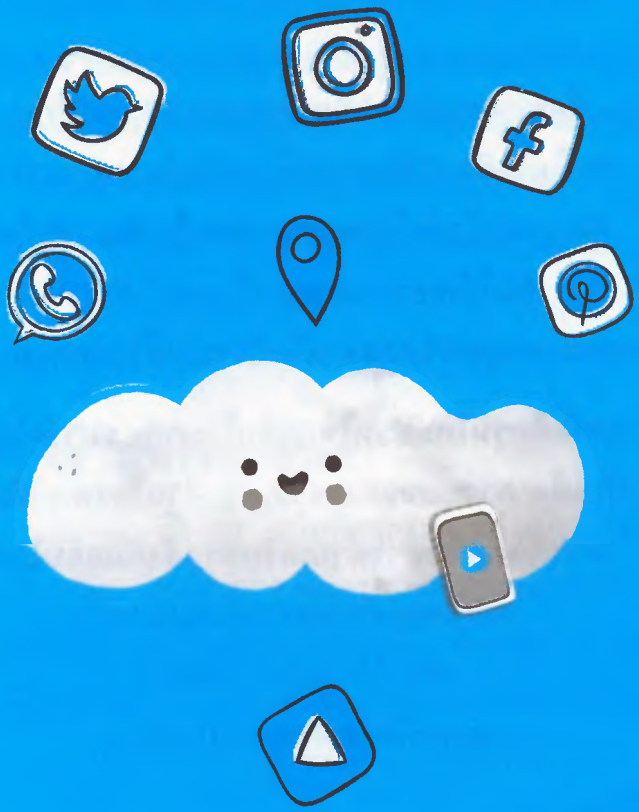
kalyanamitra.org

อย่าตกเป็นทาสเทคโนโลยี
ใช้เวลาหมดไปกับข่าวสารขยะ
หรือติดเกม
แต่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
ใช้ให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เปิดโลก ติดต่องาน
วางแผนเวลาการใช้งานในแต่ละวันเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

kalyanamitra.org

สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
นอกศาสนา

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org

ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 30 กว่าปีก่อน
เทคโนโลยีการสื่อสารยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนัก
อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ยังไม่มีสมาร์ตโฟน
เชื่อได้เลยว่าหลายคนในยุคนั้นนึกภาพ
ของสังคมยุคดิจิทัลอย่างในปัจจุบันนี้ไม่ออกแน่นอน

ยุคนี้เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เติบโตมากับสมาร์ตโฟน
แท็บเล็ต การซื้อของและโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ใช้ชีวิตสะดวกสบายด้วยปลายนิ้ว
กล่าวได้ว่าเพียงไม่กี่สิบปี
ระบบดิจิทัลพัฒนาไปไกลมาก

kalyanamitra.org

สมาร์ตโฟนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ใครลืมสมาร์ตโฟนไว้ที่บ้านแล้วออกไปทำงาน
จะรู้สึกคล้ายกับขาดอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งไปทีเดียว
จนบางคนให้ความสำคัญกับสมาร์ตโฟนยิ่งกว่าสมาชิก
ในครอบครัว บ้างก็มองเทคโนโลยีดิจิทัล
ในสมาร์ตโฟนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา

"ดิจิทัล" ผู้ทรงอิทธิพล

เมื่อ 40 ปีก่อน สมัยที่อาตมภาพยังเป็นนิสิตแพทย์อยู่นั้น ได้เห็นอาจารย์หมอพกเพจเจอร์ติดตัว ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ติดอยู่ที่เข็มขัด พอมีสัญญาณเข้า เพจเจอร์ก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับข้อความสั้น ๆ เป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้โทรกลับ



kalyanamitra.org

อาจารย์หมอจะต้องวิ่งไปหาตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ โทรกลับไปยังปลายทางที่ส่งข้อความมาเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้น เช่น มีคนไข้ด่วน อาจารย์หมอก็ต้องขอตัวรีบไปผ่าตัด เป็นต้น

"เพจเจอร์" คือเครื่องมือสื่อสารติดตามตัวที่ถือว่าโก้และสะดวกมากในยุคนั้น เพราะยังไม่มีสมาร์ตโฟน โทรศัพท์มือถือก็ยังไม่แพร่หลาย

ยุคนั้น ถ้าเห็นใครมีเพจเจอร์ติดอยู่ที่เข็มขัด สันนิษฐานได้เลยว่า 90% เป็นหมอ เพราะอาชีพอื่นยังไม่ค่อยนิยมใช้กัน ต่อมามีโทรศัพท์มือถือที่ใช้โทรศัพท์พูดคุยกันได้อย่างเดียว

บางคนมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไว้พูดคุย มีเพจเจอร์อีกเครื่องหนึ่งไว้ส่งข้อความแค่บรรทัดเดียวเท่านั้น แล้วแต่ละคนก็จะมีสมุดเล่มเล็ก ๆ พกติดตัวไว้จดเบอร์โทรศัพท์ สมัยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน อาตมภาพเองก็ยังต้องใช้แบบนี้อยู่เลย

kalyanamitra.org

ต่อมาไม่นาน เพจเจอร์ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะโทรศัพท์มือถือพัฒนาจนสามารถส่งข้อความหากันได้ แต่ยังไม่สามารถส่งภาพได้ แล้วพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อได้ ไม่ต้องพกสมุดจดโทรศัพท์อีกต่อไป

แรกเริ่มอาจจะบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อได้ไม่มากนัก ซึ่งต่างจากสมัยนี้ที่สามารถบันทึกได้ทั้งข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอมากมายไว้ในโทรศัพท์เครื่องเดียว

ต่อมาก็พัฒนาเพิ่มความจุหน่วยความจำในเครื่องทำให้สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเข้าไปได้มากมายไร้ขีดจำกัด

แต่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ยุคทองของสมาร์ตโฟน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด โทรศัพท์จากใช้ปุ่มกด ก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ โทรศัพท์ใช้ติดต่อพูดคุยเป็นส่วนน้อยเสียแล้ว กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารทั้งภาพนิ่ง เสียง วิดีโอ ระหว่างเรากับโลกทั้งใบ

kalyanamitra.org

ใครอยากรู้อะไร ก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน เพียงเครื่องเดียวสามารถทำได้เกือบทุกอย่าง จนมีคนกล่าวว่า "ธุรกิจใดที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับสมาร์ตโฟนได้ ธุรกิจนั้นจะร่วง ธุรกิจจะรุ่งเรืองได้ต้องสามารถทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ตโฟน โลดแล่นบนโลกออนไลน์ได้เท่านั้น"

ความสำคัญของเทคโนโลยีนั้นทวีคูณอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง 10 กว่าปีเท่านั้น นี้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

"ดิจิทัล ดิสรัปชั่น" (digital disruption) คือ การมาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้เกิดการทำลายระบบเก่า แล้วเกิดระบบใหม่ขึ้น เช่น การมาถึงของเทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่ง ทำให้ร้านเช่าวิดีโอหายไป เกิดธุรกิจใหม่อย่าง Netflix เป็นต้น ดังนั้น พวกเราจึงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้

kalyanamitra.org

ระบบดิจิทัลนั้นครอบคลุมและทรงอิทธิพลทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะระบบการเงินและเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หลายคนไม่พกเงินสดกันแล้ว ส่วนใหญ่เราโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบพร้อมเพย์ จ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบการเงินดิจิทัล

ระบบการเงินรูปแบบดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย เราไม่ต้องกังวลว่าจะโดนปล้นเพราะพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก ในสหรัฐอเมริกาคนส่วนใหญ่ไม่นิยมพกเงินสดติดตัว ใครพกเงินสดเกิน 200 เหรียญ หรือราว ๆ 7,000 บาท ก็จะไม่ค่อยสบายใจแล้วเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย ทั้งที่รายได้ของผู้คนชาวอเมริกัน มากกว่าบ้านเราเกือบ 10 เท่า

kalyanamitra.org

คล้าย ๆ คนไทยพกเงินสดติดตัวสัก 700 บาท นั่นเอง ซึ่งพวกเราก็คิดว่าไม่แปลกเลย แต่คนอเมริกันกลับมองว่าพกเงินสดติดตัวมากเกินไป เพราะคนส่วนใหญ่ไม่พกเงินสดกัน

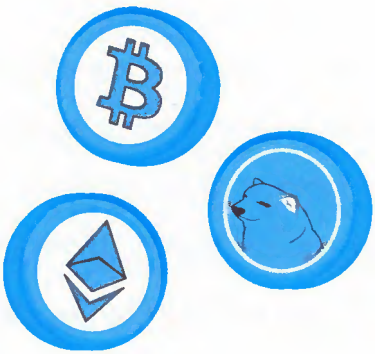
คนอเมริกันส่วนใหญ่ใช้เดบิตการ์ด หรือเครดิตการ์ด ถือเพียงใบเดียวก็สั่งซื้อของได้ทุกอย่าง กระทั่งจ่ายค่าตั๋วรถเมล์ ตู้หยอดเหรียญน้ำดื่มกระป๋อง ร้านอาหารทั่วไปก็ไม่ต้องจ่ายเงินสด ผู้คนจึงไม่นิยมพกเงินสดกัน

การใช้ชีวิตวันทั้งวันไม่ต้องมีเงินสดสักบาทเดียว มีเพียงบัตรเครดิตใบเดียวก็อยู่ได้ ปลอดภัย ในกรณีที่มีโจรแฮกข้อมูลทางการเงินนั้นก็มีบ้าง แต่ทำได้ไม่ง่ายเลย ถ้าเทียบกับการใช้เงินสด การใช้เครดิตการ์ดปลอดภัยกว่ามาก

kalyanamitra.org

เรื่องของ “เงินทองในอากาศ”

ในปัจจุบัน โลกดิจิทัลมีสกุลเงิน คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เกิดขึ้นมากมาย เช่น “บิตคอยน์” (Bitcoin), “อีเทอเรียม” (Ethereum) และเริ่มได้รับความนิยมในวงกว้างขึ้นเพราะราคาขึ้นสูง บางคนอยากรวยทางลัดก็เข้าไปลงทุน รู้สึกว่าให้ผลตอบแทนดี บางคนแห่กันไปซื้อทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “บิตคอยน์” นั้นคืออะไร บางคนซื้อสกุลเงินคริปโทฯ เหมือนซื้อหุ้น คิดว่าพอมันขึ้น ก็จะได้เงินเข้าบัญชีมากขึ้นเท่านั้น ไม่รู้เลยว่ามันทำงานอย่างไร บางคนซื้อตามเพื่อนก็มี



kalyanamitra.org

เงินดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) คือ สินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เหมือนสกุลเงินทั่วไปแต่ไม่สามารถจับต้องได้

ยกตัวอย่าง โดยปกติถ้าเราจะโอนเงินไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เราต้องไปทำธุรกรรมที่ธนาคารเพื่อขอโอนเงิน ธนาคารจะเป็นตัวกลางในการตรวจสอบว่าเรามีเงินในบัญชีอยู่จริง บัญชีนั้นเป็นของเราจริง โดยที่เราต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องตรวจสอบลายเซ็นของเรา เพื่อยืนยันว่าผู้ยื่นขอทำธุรกรรมกับเจ้าของบัญชีนั้นเป็นบุคคลเดียวกัน จากนั้นธนาคารต้นทางมีหน้าที่แจ้งไปยังธนาคารปลายทางว่าจะขอโอนเงินเข้าไปยังบัญชีนั้น ๆ ที่ปลายทาง และเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมให้กับธนาคารด้วยทุกครั้ง

ส่วนในโลกยุคใหม่ที่ใช้เงินดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) สามารถทำธุรกรรมได้

kalyanamitra.org

โดยกำจัดตัวกลางออกไป คือ "ไม่ต้องมีธนาคาร" ใครอยากจะโอนเงินไปที่ใดในโลก ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีตัวกลาง ไม่ต้องติดต่อธนาคาร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สามารถโอนได้โดยตรงเลย

โดยปกติการโอนสกุลเงินทั่วไป ธนาคารจะเป็นตัวกลางที่คอยตรวจสอบและการันตีว่าเงินนั้นถูกโอนไปอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง มั่นใจได้ว่าถึงปลายทางอย่างแน่นอน

แล้วถ้าตัดตัวกลางออกไปใครจะเป็นผู้การันตี จึงมีคนหัวใสคิดระบบบล็อกเชน หรือระบบคริปโท-เคอร์เรนซี ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้เทคโนโลยี

โดยเริ่มต้นจากตรวจสอบการมีตัวตนของผู้โอนด้วยการใช้รหัส ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครรู้เลยว่าคนคิดคริปโทเคอร์เรนซี หรือวิธีการตรวจสอบนี้ขึ้นเป็นคนแรกที่ใช้นามแฝงว่า "ซาโตชิ" นั้นเป็นใคร เป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มคน เรารู้แต่นามแฝงของเขาแต่ยังไม่รู้จักตัวจริงเขาเลย รู้เพียงว่าเขาน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น

kalyanamitra.org

ในประเทศญี่ปุ่น ประชาชนทุกคนต้องมีตราประทับประจำตัวเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ หรือติดต่อราชการ ซึ่งต้องจดทะเบียนกับทางราชการว่าตราประทับนี้เป็นของเราจริง ในประเทศอื่น ๆ ใช้ลายเซ็น แต่ในประเทศญี่ปุ่นใช้ตราประทับแทนลายเซ็น ซึ่งนำมาจากธรรมเนียมจีนและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าลายเซ็น

คนญี่ปุ่นถ้าจะไปทำธุรกรรมกับทางธนาคาร ถือบัตรประชาชนไปเพื่อยืนยันตัวตนกับทางธนาคาร แต่ไม่ได้นำตราประทับไป ก็ไม่สามารถถอนเงินได้ ถือว่าตราประทับนั้นสำคัญกว่าบัตรประชาชนเสียอีก

ถ้าไม่มีตราประทับก็ทำธุรกรรมไม่ได้ แต่ถ้าเซ็นชื่อมอบอำนาจพร้อมกับมอบตราประทับให้เพื่อนไปทำธุรกรรมแทนนั้นสามารถทำได้ เพราะคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับตราประทับมากกว่าเจ้าตัวจริง ๆ เสียอีก

kalyanamitra.org

ญี่ปุ่นใช้วิธีนี้มาเป็นพันปีแล้ว เราเองไม่คุ้นเคยก็อาจจะคิดห่วงไปสารพัด กลัวคนขโมยไปต่าง ๆ นานา แต่ชาวญี่ปุ่นนั้นเกิดมาในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างนี้มาเนิ่นนาน จึงรู้สึกไม่ใช่เรื่องแปลก

ชาวยุโรปไม่รู้จักตราประทับ คุ้นเคยกับการใช้ลายเซ็น ในขณะที่คนญี่ปุ่นยึดถือว่า ในโลกดิจิทัล ตราประทับนี้คือรหัส

แต่ละคนจะใส่รหัสซึ่งมี 2 แบบคือ

1. **"Public Key"** หรือเรียกว่า **"รหัสสาธารณะ"** คล้าย ๆ กับเป็นบ้านเลขที่ของเรา ให้รู้ว่าเราจะส่งเงินไปที่ใด ส่งไปให้ใคร

2. **"Private Key"** หรือ **"รหัสส่วนตัว"** ซึ่งต้องรู้เฉพาะเจ้าตัวเท่านั้น เสมือนลายเซ็น หรือตราประทับส่วนตัวของเรา ซึ่งเป็นรหัสแทนตัวเจ้าของสินทรัพย์ ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาด ผู้ที่รู้รหัสนี้ก็จะมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

เหล่านี้เป็นวิธีการยืนยันตัวตน เพื่อที่เราจะสามารถส่งต่อโอนเงินให้ใครก็ได้นั่นเอง

kalyanamitra.org

ในโลกดิจิทัล แต่ละคนมีกระเป๋าเงินที่เรียกว่า "วอลเล็ต" **(wallet)** อยู่แล้ว การโอนเงินก็คือการเติมเงินเข้าไปในนั้น ซึ่งคริปโทฯ ไม่ได้มีเงินจริง ๆ เป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญ แต่คือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ระบุจำนวนเงินคริปโทฯ

ถามว่า...ไม่มีธนาคารเป็นตัวกลาง แล้วใครจะทำหน้าที่การันตีว่าเรามีเงินจริง ๆ สามารถโอนเงินไปให้คนอื่นได้จริง

คำตอบคือ สมาชิกทุกคนในระบบคือผู้การันตี เมื่อทำการโอนเงิน ทันทีที่กดโอนเงิน อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อย บางระบบใช้เวลานาน 5 นาที หรือบางระบบอาจจะรวดเร็วกว่านั้น แต่มันจะค่อย ๆ รวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบประมวลผลว่า บัญชีนี้มีเงินอยู่จริงหรือไม่ และมีการทำธุรกรรมซ้ำซ้อนหรือไม่ รหัสนี้มีการโอนเงินไปให้คนอื่นก่อนหน้านี้หรือยัง พอระบบทำการตรวจสอบทั้งหมดแล้วว่าถูกต้อง เงินก็จะถูกระบบโอนย้ายทันที

kalyanamitra.org

ผู้ที่ทำหน้าที่ประมวลสิ่งเหล่านี้คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ทำเหมือง "ขุดบิตคอยน์" นั่นเอง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ทำเหมืองคือ "คอมพิวเตอร์" เหมืองบางแห่งในจีนและรัสเซียลงทุนสร้างโรงงานใหญ่บรรจุเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 3,000 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่ขุดบิตคอยน์ในเหมืองโดยเฉพาะ

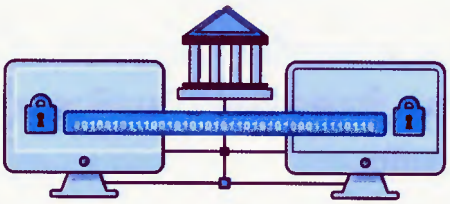
คอมพิวเตอร์ในเหมืองเหล่านี้จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการทำธุรกรรมของเหรียญคริปโทฯ นั้น ๆ ทั่วโลก พอระบบตรวจสอบแล้วว่า ข้อมูลของเราถูกต้องไม่ซ้ำซ้อน ข้อมูลนั้นจะถูกรวบเป็นก้อน ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงธุรกรรมเดียว ในเวลาเดียวกันนั้น ทั่วทั้งโลกอาจจะมีคนกำลังโอนเงินมากเป็นพันรายก็ได้

การทำธุรกรรมทั้งหมดในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนั้น ข้อมูลจะถูกประมวลผลรวบเป็นก้อน ๆ เรียกว่าเป็นบล็อก แล้วถูกกระจายไปยังสมาชิกทุกคนในระบบ ถ้าในระบบมีจำนวนสมาชิก 1 ล้านคน ทุกคนจะได้รับข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลถูกส่งต่อให้สมาชิกทุกคนในระบบรับทราบตรงกัน

kalyanamitra.org

พอในอีกนาทีต่อมา มีคนทำธุรกรรมใหม่ ก็จะมีข้อมูลถูกประมวลผลขึ้นใหม่เป็นก้อนต่อเรียงกัน เรียกว่า “บล็อกเชน” **(blockchain)** จากนั้นจะไม่มีใครสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้อีก เพราะก้อนข้อมูลถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในระบบทุกเครื่องแล้ว เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลในแต่ละบล็อกได้สำเร็จก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญบิตคอยน์ใหม่

ทันทีที่ธุรกรรมนี้ถูกสั่งให้ทำ แล้วถูกส่งไปทั่วทั้งโลก นั่นคือการถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลนาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้แต่ตัวเจ้าของบริษัทบิตคอยน์เองก็เปลี่ยนไม่ได้ เพราะสาธารณชนจำนวนมากได้รับทราบข้อมูลนี้โดยทั่วกันแล้ว ไม่มีใครสามารถไปแก้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องได้



kalyanamitra.org

สมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดว่าเงินก้อนนี้ส่งมาจากใคร ก่อนที่เขาจะส่งเงินไป เขาได้รับเงินนี้มาจากใคร สามารถตรวจสอบย้อนหลังการทำธุรกรรมได้จนถึงต้นกำเนิดว่าเงินก้อนนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด

เพราะฉะนั้น ถือได้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่มีธนาคารเป็นตัวกลาง แต่ใช้ระบบบล็อกเชนนี้เป็นตัวกลางแทน โดยประกาศให้สมาชิกทุกคนรับทราบถึงข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด แล้วสามารถย้อนตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดได้นั้น มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าตัวกลางใด ๆ

การที่เรามีธนาคารเป็นตัวกลางนั้นยังมีโอกาสที่เจ้าของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถดัดแปลงข้อมูลได้ แต่ระบบบล็อกเชนนี้ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เลย โปร่งใสมาก ๆ

kalyanamitra.org

มูลค่าของบิตคอยน์นั้นขึ้นมาเป็นล้านเท่า จากตอนเริ่มต้นที่ใคร ๆ ก็คิดว่าเป็นของเด็กเล่น ไม่มีผลิตภัณฑ์ใด ๆ เลย จะสร้างมูลค่าขึ้นมาได้อย่างไร ใครจะไปเชื่อถือ แต่ตอนนี้เหรียญบิตคอยน์มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว มากกว่ารายได้ของคนไทยทั้งประเทศต่อปีกว่า 2 เท่า

เงินดอลลาร์พิมพ์มาจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา คนทั่วโลกให้ความเชื่อถือเพราะมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค้ำประกัน เงินบาทก็มีรัฐบาลไทยค้ำประกัน

ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีใครเป็นคนสร้างก็ไม่รู้ จะนำไปซื้ออะไรได้ คนส่วนใหญ่สงสัยและยังไม่เชื่อถือ แต่พอนานไปคนเริ่มเข้าใจระบบ คนที่เก่งไอทีเริ่มเข้ามาให้ความสนใจ กระแสความสนใจจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ความนิยมเพิ่มขึ้นทีละนิด ๆ ถึงตอนนี้มีคนสร้างสกุลเงินดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีขึ้นมาแล้วหลายพันสกุลเลยทีเดียว

kalyanamitra.org

จริง ๆ สกุลเงินดิจิทัลนั้นสร้างไม่ยากเลย คนที่มีความรู้ไอทีใช้เวลาเพียงวันเดียวก็สามารถสร้างเงินสกุลใหม่ ๆ ขึ้นมาได้แล้ว แต่สำคัญที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนเชื่อถือ ยอมรับ แล้วหันมาใช้สกุลเงินนั้นมากขึ้น

มูลค่าของสกุลเงินนั้นจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่ที่ "ดีมานด์ ซัพพลาย" (demand & supply) ถ้ามีคนใช้มาก มูลค่าก็ขึ้น ถ้าสกุลใดคนไม่เชื่อถือ คนที่ถืออยู่ขายออกราคามันก็ตก เท่านั้นเอง

ดังนั้น การสร้างสกุลเงินดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำได้ไม่ยาก แต่การสร้างความน่าเชื่อถือนั้นยากมาก จึงทำให้แต่ละคนแต่ละบริษัทพยายามหาจุดแข็งให้สกุลเงินของตนเอง

kalyanamitra.org

อาทิ เมื่อมีคนหัวใสก่อตั้งบริษัท Airbnb ขึ้นมา ใครมีบ้าน มีคอนโด มีห้องว่างก็หาคนมาเช่า โดยมีบริษัทนี้เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับเจ้าของบ้าน ทำให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของบริการที่จะได้รับ เจ้าของบ้านก็มั่นใจในการรับลูกค้ามาพักในบ้านตนเอง เพราะมีบริษัท Airbnb เป็นตัวกลางวางระบบค้ำประกัน

ต่อมาก็มีคนสร้างคริปโทเคอร์เรนซีขึ้นมา โดยใช้เงินสกุลดิจิทัลทำหน้าที่เป็นตัวกลางแทนบริษัท Airbnb ต่อไปเจ้าของบ้านกับลูกค้าสามารถเจอกันโดยตรงได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัท Airbnb อาศัยระบบบล็อกเชนเข้ามาช่วย ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถขจัดคนกลางออกไปจากโลกใบนี้ได้ โดยอาศัยสมาชิกทั้งหมดเป็นตัวยืนยันความน่าเชื่อถือ

kalyanamitra.org

บางคนอาจจะสงสัยว่า เจ้าของบ้านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกค้าที่มาติดต่อขอเช่าบ้านจะเป็นคนดี ไม่มาปล้นจี้ หรือหลอกลวงให้เกิดความเสียหาย ก็สามารถใช้กำหนดกติกาในบล็อกเชนแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งบริษัทนี้พอเปิดตัวคนก็แห่กันมาลงทุนอย่างล้นหลาม จนต้องปิดรับแล้วระดมทุนพันล้านทุ่มสร้างระบบใหม่ วันเดียวสำเร็จได้เพราะไอเดียดี อย่างนี้เป็นต้น

ในโลกยุคดิจิทัล ใครมีความคิดสร้างสรรค์คนนั้นชนะ ใครรวดเร็วและมีความคิดที่ดีคนนั้นชนะ เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้อีกมากมาย แล้วจะรวดเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ

เพราะฉะนั้น ไม่ต้องห่วงว่าเราจะตกงาน เพราะจะมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกมาก แต่เราจะอยู่รอดในโลกใบนี้ได้อย่างดี ถ้าเรารู้จักปรับตนเอง หมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะเป็นผู้ชนะในโลกยุคดิจิทัล

kalyanamitra.org

ในโลกยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมาก มีไอเดียใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เราจึงต้องเลือกศึกษา และก่อนจะไปลงทุนหรือทำธุรกรรมใดก็ควรศึกษาในเรื่องนั้น ๆ ให้เข้าใจดีจริงก่อน และหากตัวเราเองสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมขึ้นมา เราก็จะเป็นผู้ชนะคนหนึ่งในโลกยุคดิจิทัล



kalyanamitra.org

"ดิจิทัล ดิสรัปชั่น"
(digital disruption) คือ
การมาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งผลให้เกิดการทำลายระบบเก่า
แล้วเกิดระบบใหม่ขึ้น เช่น
การมาถึงของเทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่ง
ทำให้ร้านเช่าวิดีโอหายไป
เกิดธุรกิจใหม่อย่าง Netflix เป็นต้น
ดังนั้น
พวกเราจึงต้องเตรียมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้

kalyanamitra.org

เศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org



การที่ประเทศจะมั่งคั่งได้ เศรษฐกิจของประเทศต้องมั่นคงก่อน แล้วเศรษฐกิจของประเทศจะมั่นคงได้ ก็ต้องมีการขับเคลื่อนที่ดี ซึ่งแนวโน้มเทรนด์ใหม่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ เรียกว่า "เศรษฐกิจฐานชีวภาพ"

คำว่า "เศรษฐกิจ" กับ "ชีวภาพ" หากมองโดยผิวเผินแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันเท่าใด แต่ปัจจุบัน "เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" กลับเป็นแนวโน้มสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนตัวไปสู่ความมั่นคง



kalyanamitra.org

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

คำว่า "เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" นั้นถูกถอดมาจากคำว่า "bio-based economy"

"ชีวภาพ" ได้แก่ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในระบบนิเวศ ซึ่งมีทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ สิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันในระบบนิเวศ โดยอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการสร้างชีวิตใหม่ แล้วสืบขยายพันธุ์ต่อไป

ระบบนิเวศที่อยู่ในสภาวะสมดุลจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดความสมดุล โดยเฉพาะในเขตร้อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เพราะมีอากาศดี อาหารดี น้ำดี เหมาะสมในการอยู่อาศัย ไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่แห้งแล้งจนเกินไปนัก

เพราะฉะนั้น ในเขตร้อนถือว่าเป็นเขตที่ได้เปรียบในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี้เองส่งผลต่อปัจจัย 4 ของมนุษย์

kalyanamitra.org

"เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" คือ การนำองค์ประกอบทางชีวภาพต่าง ๆ มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กล่าวง่าย ๆ คือ การนำมาขาย นำมาพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจ เรียกว่า การนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งจากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างก็ให้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยชีวภาพ

การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพจึงมีความสำคัญกับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา ทุกประเทศต่างก็มองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้

ทั่วโลกพยายามพัฒนาและต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานคือความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นแล้ว ยังต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย ทุกฝ่ายพยายาม

kalyanamitra.org

พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กับสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะเราตระหนักแล้วว่า เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมจนมนุษย์ยากจะอาศัยอยู่ได้อย่างเป็นสุขในที่สุด

หลายฝ่ายทั่วโลกพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างสมดุลให้ชีวิตได้ดำรงอยู่ในระบบนิเวศที่ดี มีอาหารหล่อเลี้ยง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

คล้ายกับว่ามนุษย์กำลังคืนสู่สามัญ สู่พื้นฐานดั้งเดิมที่มนุษย์เคยอยู่เคยเป็น ด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำมาหากิน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1. ระดับทรัพยากรชีวภาพ

(Bio-Resource Level)

คือ การนำทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ มาใช้ประโยชน์โดยตรงในการผลิตสินค้า

kalyanamitra.org

2. ระดับการแปรรูปทางชีวภาพ
(Bioprocessing Level)

คือ การนำทรัพยากรทางชีวภาพไปผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร พลังงาน วัสดุ และเคมีภัณฑ์ อาทิ การหมักเอนไซม์จากพืช ผัก และผลไม้ จนได้มาซึ่งเอนไซม์ชีวภาพ สามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้ เช่น นำไปทำสบู่ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน หรือผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชันที่นำมาทำแชมพู ครีมนวดผม เป็นต้น

3. ระดับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
(Bio-Based Products Level)

คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้จากการนำทรัพยากรชีวภาพมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องของ R&D หรือการวิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เช่น การตัดต่อพันธุกรรม การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การสร้างสายพันธุ์จุลินทรีย์ขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

kalyanamitra.org

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ถือเป็นประเทศที่ส่งออกจุลินทรีย์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีฤทธิ์ต่างกันไป จุลินทรีย์บางชนิดแก้โรคท้องผูก จุลินทรีย์บางชนิดแก้อาการเป็นสิว จุลินทรีย์บางชนิดช่วยลดปริมาณไขมันภายในร่างกาย เป็นต้น



kalyanamitra.org

ข้อจำกัดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ข้อจำกัดของเศรษฐกิจฐานชีวภาพคือ เราต้องพิจารณาว่าในท้องถิ่นของเรานั้นมีทรัพยากร คือความหลากหลายทางชีวภาพอะไรบ้าง มีนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างไรบ้าง และพิจารณาไปถึงประชากรในสังคมว่ามีรูปแบบการบริโภคอย่างไรบ้าง แล้วจึงพิจารณาความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกกับพื้นถิ่นว่า มีภาพรวมที่จะสามารถขยายออกไปได้ในทิศทางใด รวมถึงในส่วนของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการนำวัตถุดิบทางชีวภาพมาสร้างให้เกิดผลิตผลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรียกได้ว่า ต้องพิจารณาให้ครบรอบด้านเลยทีเดียว

แม้ในด้าน "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" เราก็สามารถยกระดับขึ้นมาจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพได้ ด้วยการเปิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น สร้างโครงการปลูกต้นซากุระดอกสีชมพู กระตุ้นเชิญชวนให้ชาวญี่ปุ่น รวมทั้งชาวต่างชาติทั้งหลายสนใจเข้ามาดูซากุระเมืองไทย เป็นต้น

kalyanamitra.org

แม้กระทั่งป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พิเศษสุด มีทั้งความแปลกในสายตาชาวต่างชาติ มีความรื่นรมย์ทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น

คนญี่ปุ่นถึงกับเคยนำดินที่ป่าชายเลนในประเทศไทยกลับไปบ้าน เพราะเขาแปลกใจ ทึ่งว่าทำไมป่าชายเลนในประเทศไทยถึงไม่ส่งกลิ่นเหม็น ทั้ง ๆ ที่มีซากสัตว์เต็มไปหมด มีทั้งกุ้ง ปลา รากไม้

คนญี่ปุ่นนำดินเลนของไทยกลับไปวิเคราะห์ พบว่า ในดินมีจุลินทรีย์อยู่ร่วมกันมากนับพันสายพันธุ์ เลยทีเดียว แล้วเขาก็สกัดแยกออกมาทีละสายพันธุ์ตรวจดูการทำงานของมัน จนสุดท้ายนำไปผลิตเป็นยาซึ่งทำมาจากเอนไซม์ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากจุลินทรีย์ในดินในป่าชายเลนของประเทศไทย

kalyanamitra.org

ยานี้เมื่อกินเข้าไปแล้วจะไปปรับระบบภายในร่างกายคนเราอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ซากสัตว์ซึ่งเป็นของสกปรกไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น การช่วยให้ของเสียในร่างกายถูกย่อยสลายได้หมดจึงไม่ยากและส่งผลดีกับร่างกายคนเรามาก ส่งผลให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นยังมียาชนิดนี้จำหน่ายอยู่ทั่วไป แต่ไม่ได้ใช้ดินจากประเทศไทยแล้ว เพราะเขาเพาะเลี้ยงผลิตจุลินทรีย์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดินป่าชายเลนในประเทศไทยได้เองแล้ว

เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มาก มีปัจจัยรอบด้านที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ขาดเพียงความคิดต่อยอดในการวิจัยพัฒนาและการบริหารจัดการเท่านั้น

kalyanamitra.org

อีกเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนควรคำนึงถึงคือ ถ้าเราทำระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยฐานชีวภาพ แล้วเราจะดำเนินเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ไปด้วยกันได้อย่างไร

ยกตัวอย่าง เรื่องของดิน ถ้าเราเติมปุ๋ยเคมีลงในดินมากเกินไป หรือใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมีก็จะไปตกค้างอยู่ในพืชผล ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค การปลูกพืชผลแบบออร์แกนิกส่งผลดีต่อสุขภาพและขายได้ราคาดีกว่ามาก

รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยนิยมใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก พวกเราจึงควรร่วมมือกันส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง โดยไปใช้เกษตรอินทรีย์ในการพัฒนาดินเดิม เปลี่ยนดินที่ตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า แล้วมูลค่าทรัพยากรจะสูงขึ้นตามไปในที่สุด

kalyanamitra.org

ถ้าเราย้อนกลับสู่ธรรมชาติ ก็จะเกิดความสมดุลขึ้น แต่ในความเป็นจริงขณะนี้มนุษย์มุ่งแต่หาทางลัดด้วยวิธีใช้สารสังเคราะห์ โดยเฉพาะในบ้านเมืองเรา ซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาวมากกว่า

นอกจากนี้ เราควรคำนึงถึงการอนุรักษ์สายพันธุ์ทางธรรมชาติไว้ไม่ให้หมดไป ปัจจุบันพืชที่เกิดจากสายพันธุ์ธรรมชาตินั้นเหลือน้อยเต็มที หากปล่อยไปอย่างนี้อีกไม่นานพอเราจะปลูกอะไร ก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทต่างชาติที่นำสายพันธุ์ธรรมชาติจากเราไปวิจัย พัฒนา ตัดต่อพันธุกรรม เพราะสายพันธุ์ธรรมชาติสาบสูญไปหมดแล้ว

เรื่องเศรษฐกิจฐานชีวภาพความจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ให้อาศัยการสังเกต เราจะหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดได้ ไม่ว่าจะด้วยการวิจัย การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ถ้าทำได้ครบทั้งหมด ระบบจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนไปถึงระดับมหภาคของประเทศ ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลทีเดียว

kalyanamitra.org

การแสวงหาที่ลึกลงไปอีกขั้น

"เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" (bio-based economy) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BIO) เหมือนกับการแสวงหาขึ้นไปอีกขั้น ลึกลงไปในตัวของเราเอง ลึกลงไปในตัวของสัตว์ต่าง ๆ ลึกลงไปในพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อค้นหาแหล่งความรู้ที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในที่มีมากมายมหาศาล แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ยกตัวอย่าง การทำพืชแบบ GMO ที่สามารถผลิตปุ๋ยได้เอง หรือผลิตสารป้องกันแมลงได้ ในพื้นที่เพาะปลูกเท่ากัน สามารถให้ผลผลิตมากขึ้นถึงหลายเท่า อาศัยการตัดต่อทางพันธุกรรม เรียกว่า **พันธุวิศวกรรมศาสตร์ (genetic engineering)** ซึ่งจะต้องดูความปลอดภัย ติดตามผลการบริโภคในระยะยาวให้ดีด้วย

kalyanamitra.org

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกร่วมมือกันถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ ซึ่งกว่าเราจะมาเป็นมนุษย์นั้น เราต้องอาศัย **"โครโมโซม" (chromosome)** เป็นตัวควบคุมรหัสทางพันธุศาสตร์

โครโมโซมมีอยู่ในนิวเคลียสเล็กๆ ของทุกเซลล์ในร่างกายมีทั้งหมด 46 แท่ง และบนโครโมโซมเหล่านี้มียีนส์ประมาณ 3 หมื่นตัว ซึ่งยีนส์แต่ละตัวจะทำหน้าที่ต่างกัน เช่น ควบคุมสีผม ควบคุมลักษณะโครงสร้างของหัวใจ ตา ลิ้น ฟัน เล็บ เป็นต้น

ยีนส์แต่ละตัวโดยเฉลี่ยแล้วประกอบด้วย DNA ประมาณ 1 แสนรหัส ดังนั้น 3 หมื่นยีนส์ เท่ากับ 3 พันล้านรหัส หมายความว่า สารพันธุกรรมของมนุษย์จะมีรหัส DNA อยู่มากถึง 3 พันล้านรหัส ซึ่งไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดในโลกมีความละเอียดมากมายขนาดนี้

3 พันล้านรหัสนี้ รวมกันอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กขนาดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก

kalyanamitra.org

ปัจจุบันพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถตรวจสอบได้ก่อนลูกจะเกิดว่า โครโมโซมมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง ถ้าลูกเกิดมาแล้วจะมีโอกาสเสี่ยงร่างกายผิดปกติ พิการ ปัญญาอ่อนออทิสติก หรือดาวน์ซินโดรมหรือไม่ คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสตรวจสอบความพร้อมด้านร่างกายก่อนเกิดมาของลูกว่าจะมีโรคประจำตัวตั้งแต่กำเนิดหรือไม่

อนาคตจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดที่เราสามารถเลือกสีผม สีตา สีผิวของลูกได้เลย เพียงนำความรู้ด้านพันธุศาสตร์มาใช้ ยิ่งศึกษามาก ก็ยิ่งรู้มากขึ้น เราจึงเรียกว่า **bio-based economy** หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพนั่นเอง

kalyanamitra.org

เศรษฐกิจฐานชีวภาพแบ่งใหญ่ ๆ ได้ 2 ด้าน

"ลักษณะเชิงรูปธรรม" คือ ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ แล้วศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความรู้ก้าวลึกลงไป จนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การสำรวจ DNA แล้วนำไปตัดต่อใช้ประโยชน์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

"ลักษณะเชิงต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว" คือ การศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ แล้วพิจารณาว่าเราสามารถประสานกลมกลืนให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างไร ด้วยการนำสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กใหญ่มาศึกษาให้เข้าใจ แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ศึกษาพืชชนิดหนึ่งว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระ แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น ยาสระผม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ยกตัวอย่าง ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ก็มีสารพันธุกรรมต่างกัน เพราะ DNA มีมากถึง

kalyanamitra.org

3 พันล้านรหัส แต่ละคน แต่ละชนชาติก็มีลักษณะ DNA ที่ไม่เหมือนกัน ต่างคนก็มีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณที่ไม่เหมือนกัน

ยกตัวอย่าง คนในแถบอาเซียน นอกจากมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมาก มีผู้คนหลายชนชาติอยู่ร่วมกันในสังคม มีทุกศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม มีหลายชนชาติวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่าฝั่งยุโรปมาก

ความหลากหลายนี้เอง เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยเพิ่มสีสันทางธุรกิจ อย่างธุรกิจการท่องเที่ยว กอบโกยทรัพย์สินเข้าประเทศได้มากมายมหาศาลเลยทีเดียว

คนไทยใจละเอียด เกิดจากรากฐานในพระพุทธศาสนา ละเอียดโดยที่เราไม่รู้ตัว สังเกตได้จากคนไทยมีความสามารถด้านการประดิษฐ์ตกแต่ง

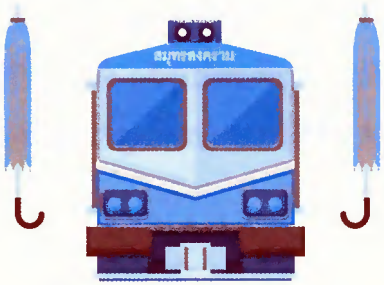
kalyanamitra.org

ยกตัวอย่าง ชุดไทยเวลาขึ้นเวทีโลกก็สวยงามไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

หรือสถาปัตยกรรมร่วมสมัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ออกแบบโดยใช้ศิลปะไทยประยุกต์ ชาวต่างชาติที่ได้มาเยือนสนามบินของไทยต่างก็ต้องทึ่งและรู้สึกตื่นตาตื่นใจ นักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะมีสีสัน เกิดความสุข เพราะคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ มีอะไรแปลก ๆ ที่ประเทศอื่นไม่มี เรียกว่า "**Amazing Thailand**"

คนไทยมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ยกตัวอย่าง นักท่องเที่ยวที่ได้มาเห็น "**ตลาดร่มหุบ**" ตลาดบนทางรถไฟในประเทศไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกแห่งของเมืองแม่กลอง เขาก็ตื่นเต้นกันมากแล้ว



kalyanamitra.org

พอรถไฟวิ่งมาปุ๊บ พ่อค้าแม่ค้าก็เก็บของปั๊บ พับเสื่อพับแผงหายไปในพริบตา เป็นสีสันชวนดู พอขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้ว พ่อค้าแม่ค้าต่างก็กางแผงขายของออกมาวางเช่นเดิม ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนน่าทึ่ง อย่างนี้มีเพียงในประเทศไทยเท่านั้น เรียกได้ว่า "Thailand Only" จริง ๆ สิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง

ถ้าเราจับประเด็นตรงจุดนี้ได้จะพบว่า เราสามารถนำธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างให้เกิดสีสันดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้

นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย เขาเข้ามาใช้เงินในประเทศไทย เทียบกับการที่เราผลิตสินค้าส่งออกนอกประเทศ บางทีเรายังต้องจ่ายค่าวัตถุดิบขั้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ ได้ส่วนต่างไม่มาก แต่ถ้าเขามากินมาเที่ยวที่ประเทศไทย เงินทุกบาททุกสตางค์ตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

kalyanamitra.org

ในปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหลายสิบล้านคน จากผลสำรวจ กรุงเทพมหานครกลายเป็นมหานครที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดในโลก เพราะเป็นเมืองที่มีสีสัน มีความหลากหลายทางชีวภาพที่คนไทยสามารถหยิบยกมานำเสนอได้อย่างมีศิลปะ

การแข่งขันในด้านวัฒนธรรมนั้นคนไทยไม่แพ้ชาติใดเลย เพราะเรามีอัธยาศัยดี ยินดีต้อนรับทุกคน ทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีสีสัน มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา เรามีสิ่งแปลกใหม่มานำเสนออยู่เสมอ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ แล้วพัฒนาเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจไปโดยปริยาย เหล่านี้มีรากฐานที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ จึงจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็น **"Thailand 4.0"**

kalyanamitra.org

ใจที่ละเอียดของชาวไทยอันมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา คือ ต้นทุนทางสังคมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของประเทศไทย หากเราสามารถนำจุดแข็งทางสังคมนี้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอดให้ดีจะมีผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก



ผู้สูญเสียที่ไม่เสียสูญ

kalyanamitra.org

ธรรมชาติ

เอาคืน

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org



ทุกวันนี้โลกของเรามีธรรมชาติ
ที่แปรปรวนมาก ถึงคราวร้อนก็ร้อนระอุ
ในบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากถึง
40-50 องศาเซลเซียส
จนทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคฮีทสโตรก
หรือโรคลมแดด
ถึงคราวหนาวก็มีอากาศหนาวจัด ถึงขั้นติดลบ
40-50 องศาเซลเซียส ทำให้มีคนเสียชีวิตเหมือนกัน
บางทีฤดูหนาวอากาศก็ร้อน ฤดูร้อนอากาศก็หนาว
ไม่เพียงเรื่องของอุณหภูมิแปรปรวนเท่านั้นที่มี
ผลกระทบต่อความอยู่รอดของมนุษย์
ยังมีเรื่องของพายุซึ่งนับวันจะเกิดถี่ขึ้น แรงขึ้น
ธรรมชาติเกิดความวิปริตแปรปรวนมากขึ้นเรื่อย ๆ



kalyanamitra.org

เหตุแห่งความแปรปรวนทางธรรมชาติ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติแปรปรวนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ ธรรมชาติที่แปรปรวนส่งผลเป็นภัยพิบัติ อาจกล่าวได้ว่า "ธรรมชาติกำลังจะเอาคืนมนุษย์"

โลกนี้เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติ ผืนป่าสีเขียว น้ำทะเลสีฟ้า แต่เมื่อมนุษย์เริ่มตักตวงจากธรรมชาติมากเกินไป ก็ต้องโดนธรรมชาติเอาคืนบ้าง

"ความร้อนที่เพิ่มขึ้นทุกปี เกิดจากผลการกระทำของมนุษย์จริงหรือไม่...?"

"แน่นอน..." เพราะในฤดูร้อน อากาศร้อนขึ้นมาก บางวันอุณหภูมิสูงสุดวัดจากเทอร์โมมิเตอร์มากถึงกว่า 40 องศาเซลเซียส และบางพื้นที่ในโลกอุณหภูมิสูงถึงกว่า 50 องศาเซลเซียส เลยทีเดียว

kalyanamitra.org

ผู้คนในพื้นที่นั้นจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องอบซาวน่าทั้งวัน อากาศร้อนสุด ๆ เรียกว่าออกไปเดินข้างถนนเพียงครู่เดียวเหงื่อก็โทรมตัว

บางคนหลบร้อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวเขาใหญ่ เพราะเขาใหญ่แถวอำเภอปากช่องเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 400 กว่าเมตร ทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าในกรุงเทพฯ ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส เราจึงรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายกว่า

แต่รู้หรือไม่ว่า อุณหภูมิเย็นสบายบนพื้นที่เขาใหญ่ที่เราโหยหานั้นคืออุณหภูมิในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ในอดีต เมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้ว

ปัจจุบันอุณหภูมิในเขาใหญ่เท่ากับกรุงเทพฯ ในอดีต ส่วนอุณหภูมิกรุงเทพในปัจจุบันอาจจะคล้ายแถบทะเลทรายประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็ได้ เพราะอากาศร้อนขึ้นมาก เป็นผลอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์

kalyanamitra.org

ต้นไม้ตอนกลางวันจะสังเคราะห์แสงโดยดูดซึมน้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำปฏิกิริยาโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้ผลออกมาเป็นสารไฮโดรคาร์บอน เช่น กลูโคส ฟรุกโตส เป็นต้น ไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลยาวขึ้น ก็กลายเป็นส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้คือ ลำต้น กิ่ง ก้าน ราก ใบ ดอก เป็นต้น แล้วสิ่งที่ต้นไม้คายออกมาก็คือออกซิเจนนั่นเอง

เวลากลางวัน ถ้าเราไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่จึงรู้สึกสดชื่น เพราะมีออกซิเจนออกมาจากต้นไม้ให้เราได้หายใจแบบเต็มปอด

หรือถ้าใครเคยเดินเข้าไปในป่าจะรู้สึกสดชื่นมากกว่าปกติ สมองแจ่มใสเพราะได้ออกซิเจนมาก พอตกเวลากลางคืน ต้นไม้ไม่สังเคราะห์แสงจึงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจออกมานิดหน่อย

kalyanamitra.org

ในตอนกลางวันต้นไม้ให้ออกซิเจนกับโลก แต่ตอนนี้มนุษย์บุกถางป่าและโค่นต้นไม้ใหญ่ไปมาก ประเทศไทยในสมัยก่อนมีพื้นที่ป่ามากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เรียกว่าช้างป่าสามารถเดินจากเขาใหญ่ลัดเลาะไปตามแนวป่า โผล่มาเดินเล่นแถวทุ่งบางกะปิ หรือสุขุมวิทได้เลย

แต่ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มองไปไม่เห็นป่า ไม่มีที่ให้สัตว์ป่าอาศัยแล้ว ช้างต้องเดินบนถนนลาดยางมะตอยร้อน ๆ ติดแผ่นซีดีวิบวับที่หางเพื่อไม่ให้ถูกรถชน เห็นแล้วน่าสงสาร

"เทือกเขาดงพญาไฟ" ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ แต่ก่อนใช้ชื่อนี้เนื่องจากมนุษย์ที่เดินผ่านนั้นมีโอกาสรอดตายน้อย เพราะเป็นพื้นที่ป่าทึบ มีสัตว์ร้ายต่าง ๆ มากมาย ใครเดินผ่านไปได้ถือว่าสุดยอดมาก แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อให้เป็น **"ดงพญาเย็น"** ไปแล้ว เพราะไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน กลายเป็นเทือกสวนไร่นาไปเกือบหมด

kalyanamitra.org

ปัจจุบันพื้นที่ป่าในเมืองไทยหลงเหลืออยู่เพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น แล้วป่าก็ไม่ดกทึบเหมือนเมื่อก่อนเพราะมีต้นไม้น้อยลงมาก

สมัยอาตมภาพยังเป็นเด็กราวปี พ.ศ. 2510 จะได้ยินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเพลงตอนเช้า ๆ ทุกวัน มีเนื้อหาว่า... *"ป่าดงพงพีของไทยเรานี้มีเกินพอ อย่ามัวรีรอขอเชิญช่วยกันขมันขมี ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต์ หลากพันธุ์ไม้งามสดสีตื่นเถิดเรายามเช้ามุงานทันที จอบและเสียมของเราก็มีสินทรัพย์ทวีด้วยกสิกรรม"*

รัฐบาลเปิดเพลงปลุกใจชาวบ้านให้บุกเข้าไปโค่นป่าทำกสิกรรม บุกเบิกหักล้างถางพง ทำเทือกสวนไร่นา ประเทศชาติจะได้เจริญ ถ้าทำสวนทำไร่จะได้เอาผลผลิตมาขาย ประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้า มีความคิดว่าปล่อยให้เป็นป่าเฉย ๆ ก็ไม่เกิดผลผลิตอะไร

kalyanamitra.org

ผ่านมาเพียงราว 20 ปี ก็มองเห็นแล้วว่าป่าถูกโค่นทำลายอย่างรวดเร็วมาก รัฐบาลเริ่มเห็นผลกระทบแล้วว่าพื้นที่ป่าน้อยลงมากเกินไป จึงได้ประกาศให้พื้นที่ป่าจำนวนมากเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นเขตป่าสงวนเพื่อรักษาผืนป่าเอาไว้

การที่เราโค่นป่าไปเยอะมาก ทำให้ต้นไม้ที่ช่วยผลิตออกซิเจนให้กับโลกลดน้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เพิ่มมากขึ้น ๆ จนเกิด **"greenhouse effect"** ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจก ที่กักความร้อนเอาไว้ในโลก ทำให้สะท้อนรังสีความร้อนกลับออกไปได้น้อยนั่นเอง

โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่าออกซิเจนและไนโตรเจน เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์มีมากก็จะอยู่หนาแน่นบริเวณใกล้ผิวโลก โลกจึงเหมือนถูกปกคลุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งดูดซับ

kalyanamitra.org

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทำให้โลกมีสภาพคล้ายเรือนกระจกที่เขาใช้กักความร้อนเพิ่มอุณหภูมิภายในเรือนกระจก เพื่อปลูกพืชผักในฤดูหนาว ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น เกิดเป็นภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หากปล่อยต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข ระดับน้ำในมหาสมุทรจะสูงขึ้นมาก อีกไม่นานกรุงเทพฯ ก็จะจมบาดาลหายไป แต่ถ้าเราไม่อยากให้กรุงเทพฯ จมบาดาล ก็จะต้องสร้างเขื่อนตลอดแนว เพราะกรุงเทพฯ จะมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

เมื่อใดที่น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับผิวน้ำในมหาสมุทรอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเมตร เมืองใหญ่อื่น ๆ ทั่วโลกก็อาจจะจมบาดาลหายไปจำนวนมาก เช่นเดียวกัน ประเทศมัลดีฟ ซึ่งเป็นเกาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งประเทศก็จะจมอยู่ใต้มหาสมุทร สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะน้ำมือมนุษย์

kalyanamitra.org

ถ้าเปรียบโลกเราเหมือนกับคน ในตอนนี้โลกก็เหมือนกับคนที่กำลังเป็นไข้ เกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว เหมือนตอนที่เราเป็นไข้ โดนพัดลมหน่อยก็รู้สึกสะท้าน ตอนที่แข็งแรงดีก็ไม่มีปัญหา แต่พอเป็นไข้เจออะไรนิดหน่อยก็หนาวสั่นง่าย มันเปลี่ยนแปลงไปหมด โลกเราตอนนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวสะบัดร้อน เดี๋ยวสะบัดหนาว แปรปรวนไปหมด

ในประเทศญี่ปุ่น ปกติฤดูร้อนช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31 องศาเซลเซียส แต่ปีที่ผ่านมาฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิมากขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ ร้อนมากจนบางคนทนไม่ไหว คนเฒ่าคนแก่ตายไปหลายสิบคน

ในประเทศอินเดีย บางที่เจอคลื่นความร้อนระดับกว่า 50 องศาเซลเซียส ทำให้มีคนตายเป็นร้อยคนเลยทีเดียว ประเทศแถบยุโรปก็มีเหมือนกัน เหล่านี้มีสาเหตุจากอากาศที่แปรปรวน

kalyanamitra.org

ในประเทศไทย เรามักจะประสบปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนมากขึ้นเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้าม บางประเทศก็ประสบปัญหาเรื่องของอากาศหนาวเย็นติดลบหลักหลายสิบองศาเซลเซียสเลยทีเดียว

ยกตัวอย่าง ที่อาตมภาพเคยไปประสบมากับตนเอง เหตุเกิดที่เมืองบอสตันซึ่งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อยู่ทางตอนเหนือ สูงกว่านิวยอร์กขึ้นไปอีก ในฤดูหนาวปกติอากาศก็จะหนาวเย็นมากอยู่แล้ว แต่เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 อาตมภาพอยู่ที่นั่นพอดี เกิดพายุเฮอริเคนฤดูหนาวถล่ม

CNN รายงานข่าวว่า บัดนี้ อุณหภูมิที่เมืองบอสตันต่ำกว่าดาวอังคาร คือมีอากาศหนาวกว่าบนพื้นผิวของดาวอังคาร อุณหภูมิติดลบกว่า 30 องศาเซลเซียส และมีลมพายุรุนแรง

kalyanamitra.org

พายุพัดความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหมือนเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วเปิดพัดลม อากาศก็จะหนาวขึ้นเวลาที่ลมพัดมาโดน เพราะลมนั้นพัดความร้อนออกไปจากตัวเรานั่นเอง

ลมพายุพัดน้ำทะเลขึ้นมาท่วมบนถนนแล้วกลายเป็นน้ำแข็งเป็นสภาพที่น่ากลัวมาก

รัฐบาลประกาศปิดสถานที่ราชการ โรงเรียน ผู้คนไม่ออกจากบ้าน รถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถไฟ รถบัส หยุดเดินรถ ไม่มีใครออกมาใช้รถใช้ถนน เพราะถ้าเกิดรถเสียกลางทาง ต้องติดอยู่บนถนนอาจจะหนาวตายได้ หรือนั่งอยู่ในบ้านอุ่น ๆ แต่เกิดไฟฟ้าดับ เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานก็อันตรายมาก ต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ใช้ภายในบ้าน ทุกคนต้องซื้ออาหารและน้ำดื่มมากักตุนไว้ ซึ่งในปีนั้นมีพายุหิมะเข้ามาถึง 3 ระลอกเลยทีเดียว

kalyanamitra.org

โลกเราตอนนี้เหมือนคนกำลังสะบัดร้อนสะบัดหนาว เวลาร้อนก็ร้อนจัด เวลาหนาวก็หนาวจัด บางทีฤดูร้อนหิมะตกในกรุงปารีส บางช่วงฤดูหนาวก็หนาวจัด ถัดมาอีก 2 สัปดาห์อุณหภูมิกลับสูงขึ้นเหมือนอยู่กลางฤดูร้อน ผู้คนเดินใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวกลางฤดูหนาวได้ อุณหภูมิแปรปรวนขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ปกติ ซึ่งเหตุแปรปรวนทางธรรมชาติเหล่านี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์

ส่วนทางด้านจิตใจ ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า "ยุคใดที่มนุษย์มีโทสะมากจะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก" ก็เพราะจิตใจมนุษย์มีกิเลสมาก ทุกคนคิดแต่จะเอาแต่ประโยชน์ตนเอง คิดถึงแต่ความสะดวก ความชอบของตนเอง ไม่แคร์โลก

kalyanamitra.org

สมัยก่อนประชากรโลกมีประมาณ 200-300 ล้านคน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก ของเสียที่ปล่อยออกมาธรรมชาติก็ดูดซับปรับสมดุลได้หมด แต่ในปัจจุบันโลกเรามีประชากรกว่า 8,000 ล้านคน มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเต็มไปหมด ทั้งรถยนต์ โรงงานผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย ผลคือพวกเราใช้ทรัพยากรโลกและปล่อยของเสียออกมามากจนเกินกว่าที่โลกจะทนทานได้ ทำให้ธรรมชาติขาดสมดุล เหมือนคนเราดื่มน้ำเย็นในเวลาที่ร่างกายแข็งแรงก็ไม่เป็นไร ร่างกายปรับตัวได้ เวลาเรากินน้ำแข็งเข้าไป รู้สึกเย็นในท้อง ร่างกายก็ปรับเพิ่มอุณหภูมิโดยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานมาชดเชยความเย็นที่เข้าไป

แต่ถ้าเรากินดื่มตามใจปากมากจนเกินขีดจำกัดที่ร่างกายจะปรับตัวได้ จนเกิดอาการป่วย คราวนี้กินของแสลงอะไรนิดหน่อยก็มีสิทธิ์จะป่วยหนักขึ้นทันที ซึ่งขณะนี้โลกของเราก็เริ่มจะไปถึงจุดนั้นแล้ว ถ้าสาวมอง

kalyanamitra.org

สาเหตุจริง ๆ จะพบว่า เกิดจากกิเลสในใจ ส่งผลถึงพฤติกรรมมนุษย์ แล้วนำไปสู่ความแปรปรวนของโลก

โลกที่สูญเสียสมดุล

การที่ธรรมชาติแปรปรวน คล้ายกับว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์ แต่จริง ๆ แล้วการที่โลกเกิดภาวะแปรปรวนนี้ขึ้นเป็นการปรับสมดุลทางธรรมชาติ เป็นการบีบให้มนุษย์ต้องปรับปรุงพฤติกรรมของตน

โลกที่เสียสมดุล รวนเหมือนกับคนกำลังป่วย เป็นสัญญาณเตือนว่ามนุษย์เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบถล่มทลายแล้วปล่อยของเสียออกมามากมายแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ถ้าเรารู้ตัว ยอมรับ แล้วปรับตัวได้ โลกก็จะสามารถกลับไปสู่สมดุลได้อีกครั้ง ทำให้เราสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างผาสุก

kalyanamitra.org

แต่ถ้าเราไม่สนใจ ทำอย่างเดิมต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนคนป่วยแล้วก็ยังกินดื่มทุกอย่างเหมือนเดิม อาการป่วยก็จะหนักขึ้น ๆ สุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวก็ตายลง

ถ้าโลกรับมือมนุษย์ไม่ไหว สุดท้ายมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์ เหมือนกับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เมื่อหลายสิบล้านปีก่อน

พวกเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ถ้าได้ศึกษากลไกทางธรรมชาติต่าง ๆ ให้รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเกิดขึ้นโดยมีกลไกอย่างไร อาทิ อย่ามัวแต่เพียงเสพข่าว รู้แค่ว่าเกิดพายุมากขึ้น รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่เราควรศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีกนิด ให้รู้ว่าพายุเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น พายุมักเกิดในพื้นที่ราบ เพราะพอมีแดดส่องมามาก ๆ อากาศร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้น อากาศเย็นที่อยู่รอบข้างซึ่งหนักกว่าก็จะวิ่งเข้ามาแทนที่ เมื่อวิ่งมาชนกันตรงกลางก็จะหลบกันโดยบิดเป็นเกลียว หมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และหมุนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้

kalyanamitra.org

เคยเห็นหรือไม่ ในสนามกีฬาของโรงเรียน บางทีก็มีพายุหมุนเล็ก ๆ ตอนกลางวันที่มีแดดแรง ๆ นั่นเกิดจากปฏิกิริยาที่อากาศร้อนลอยขึ้น แล้วอากาศเย็นรอบข้างวิ่งมาแทนที่ บางทีถึงขนาดหอบเต็นท์ลอยไปเลยก็มี

ในพื้นที่กว้างอย่างมหาสมุทร ผิวน้ำเวิ้งว้างเป็นพันกิโลเมตร เมื่อแดดส่องมา อากาศร้อนลอยขึ้น แล้วลมเย็นข้าง ๆ พัดเข้ามาช้า ๆ แต่มีระยะทางเป็นพันกิโลเมตรมันก็ค่อย ๆ เร็วขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายอากาศหลบกันตรงกลางหมุนควงเป็นพายุเลย

ชื่อเรียกพายุก็เปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เกิดในมหาสมุทร ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก เราเรียกว่า พายุเฮอริเคน ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก เรียกว่า พายุไต้ฝุ่น ถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า พายุไซโคลน

kalyanamitra.org

เมื่อมวลอากาศร้อนลอยขึ้น แล้วมวลอากาศเย็นมาแทนที่ อุณหภูมิพื้นผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นเพียงองศาเดียวก็สามารถทำให้เกิดพายุแรงขึ้น ถี่ขึ้น ได้อย่างมาก

เพราะฉะนั้น โลกเราจะกลับสู่สมดุลได้ เมื่อคนทุกคนบนโลกตระหนักถึงผลจากการกระทำของตนเอง ตระหนักรู้แล้วว่าโลกของเราป่วย และเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันรักษาโลกใบนี้

เราจะช่วยโลกได้ง่าย ๆ เริ่มจากตัวเราเอง เช่น ช่วยกันปลูกป่าทดแทน ที่ดินข้างทางตรงไหนว่าง เราก็หยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปเพื่อเพิ่มเติมสีเขียวให้กับโลก ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยหรือมีที่ดินมากมาย ที่ตรงไหนว่างเราก็นำเมล็ดพืช ต้นกล้าเล็ก ๆ ไปหยอดลงดินไว้ ประเทศไทยปลูกต้นไม้ง่าย ปลูกตรงไหนก็งอกงาม เพราะดินดี อากาศดี ฝนดี

kalyanamitra.org

ทำอย่างนี้ให้เป็นปกตินิสัย เมื่อคนส่วนใหญ่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็จะมีแรงจูงใจให้ดำเนินกิจการโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ประชาชน ภาพลักษณ์บริษัทจะดี ถ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างนี้ โลกเราก็จะดีขึ้นได้ในที่สุด



เจ้าชายสิทธัตถะประสูติในป่า	*ที่สวนลุมพินีวัน*
ตรัสรู้ในป่า	*ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ*
แสดงปฐมเทศนาในป่า	*ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน*
ปรินิพพานในป่า	*ที่ใต้ต้นสาละ ในสาลวโนทยาน*

kalyanamitra.org

ศาสตร์แห่งการบำบัด
ด้วยเสียง

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org



"เสียง" เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
และยังเป็นการแสดงออก
ทางอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์
เสียงที่เราพูดออกไปอย่างเป็นจังหวะจะโคน
ไม่ว่าจะเป็นคำอ่านท่องบทกลอน
บทกวี บทสวดมนต์ หรือบทเพลง
รวมทั้งเสียงที่เราได้ยิน
ล้วนส่งผลต่ออารมณ์และสภาพจิตใจของเรา



kalyanamitra.org

Singing Therapy

Singing Therapy คือ "การบำบัดโรคโดยใช้การออกเสียงตามท่วงทำนอง" ซึ่งมีประโยชน์โดยตรงกับผู้มีปัญหาด้านการเปล่งเสียงพูดออกมาเป็นคำ หรือเป็นประโยค นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของพัฒนาการทางสมองอีกด้วย ซึ่งการออกเสียงตามจังหวะนี้ ไม่ใช่การร้องเพลงแบบทั่วไป แต่เป็นการร้องเพลงในรูปแบบของการรักษา แต่มีความใกล้เคียงกัน

การร้องเพลงคือการจดจำท่วงทำนอง จดจำเสียง จดจำคำ เหมือนตอนที่เรายังเด็ก เราท่องบทกลอน ท่องอาขยาน หรือท่องสูตรคูณต่าง ๆ เหล่านี้เป็นท่วงทำนองทำให้เราจดจำได้ง่ายขึ้น เปล่งเสียงตามท่วงทำนองนั้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดความบกพร่องของการพูดได้

kalyanamitra.org

Singing Therapy ลดอาการติดอ่าง

"ติดอ่าง" คือ ภาวะความผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง โดยมีการสะดุดของคำพูด มีลักษณะการพูดคำซ้ำ ๆ วลีซ้ำ ๆ อย่างไม่ได้ตั้งใจ ก่อนจะพูดคำต่อไปได้ มักจะเกิดขึ้นในเด็กที่กำลังมีพัฒนาการทางด้านภาษา แต่บางคนจนเป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วก็ยังมีอาการพูดติดอ่างอยู่

จากการทดลองพบว่า การร้องเพลงหรือการสวดมนต์จะช่วยลดความถี่ในการพูดติดอ่างลงได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงมาก ถ้าเปรียบเทียบกับการออกเสียงโดยทั่วไปที่เป็นวิธีการแก้ไขภาวะติดอ่างแบบมาตรฐาน

การร้องเพลงหรือการสวดมนต์เหมือนกับการฝึกพูด แต่เป็นการฝึกพูดอย่างมีท่วงทำนอง จึงทำให้ได้ผลดี ดังนั้น บางคนพูดติดอ่างแต่ร้องเพลงหรือสวดมนต์ได้ลื่นไหลก็มีให้เห็นมาก

kalyanamitra.org

Singing Therapy บรรเทาโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน (Parkinson) คือ ภาวะเซลล์สมองเสื่อม โดยเฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่ผลิตสารสื่อประสาท "โดปามีน" ซึ่งส่งผลให้มนุษย์มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น อยู่เฉย ๆ นิ้วมือหรือแขนก็สั่น หลังงอ เคลื่อนไหวช้า ตัวแข็งเกร็ง หกล้มง่าย ลุกยืนลำบาก พูดช้า เสียงเบา

ปัจจุบันในกลุ่มโรคความเสื่อมทางสมอง มีคนเป็นโรคพาร์กินสันมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ ส่วนใหญ่เกิดกับผู้สูงอายุ

มีการทดลองนำผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมาแบ่งกลุ่มร้องเพลง หลังจากร้องเพลงครบ 13 รอบ แล้วพบว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยสามารถปรับปรุงการอ่านออกเสียงและควบคุมอาการของโรคได้ เพราะการร้องเพลงนั้นเน้นควบคุมการออกเสียงและการหายใจ โดยจะต้องเป็นเพลงที่ใช้การออกเสียงลึก แล้วเปล่งเสียงออกมาจากท้อง ซึ่งเป็นการบำบัดที่ไม่ต้องใช้เงินมากและสร้างความบันเทิงได้

ผู้สนับสนุนไม่สนับสนุน

kalyanamitra.org

Singing Therapy บรรเทาโรคอะเฟเซีย

โรคอะเฟเซีย (Aphasia) คือ ภาวะความเสื่อมของสมองที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางการสื่อสาร มีปัญหาของการฟัง พูด อ่าน เขียน

โดยความผิดปกติทางด้านภาษามี 2 แบบใหญ่ ๆ คือ แบบรับฟังเข้าใจแต่สื่อสารออกไปไม่ได้ หรือ แบบรับฟังไม่เข้าใจและสื่อสารออกไปไม่ได้ ทั้งนี้จะมีอาการสำคัญคือพูดไม่ค่อยได้ หรือพูดได้แต่ไม่เป็นภาษา การฝึกร้องเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้ป่วยชอบและคุ้นเคย จะช่วยบรรเทาอาการของโรคนี้ได้

Singing Therapy บรรเทาโรคออทิซึม

โรคออทิซึม (Autism) คือ ภาวะความบกพร่องทางพัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร ชอบทำพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนซ้ำ ๆ เด็กเหล่านี้มักจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม หรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ

kalyanamitra.org

ควบคุมไม่ได้ร่วมด้วย การร้องเพลงก็มีส่วนช่วยในการบำบัดอาการออทิซึมให้ดีขึ้น

เด็กที่มีลักษณะ temper tantrums คือ มีความก้าวร้าว มักจะมีอาการกรีดร้อง อาละวาด โวยวาย ล้มตัว ชักดิ้นชักงอ ซึ่งเป็นการแสดงอารมณ์โกรธ หรือไม่พึงพอใจของเด็ก พบได้บ่อยหลังช่วงอายุ 1 ปี และพบมากขึ้นเมื่ออายุ 2-3 ปี อาการเหล่านี้พอส่งไปเรียนร้องเพลงจะช่วยปรับเปลี่ยนบุคลิกของเด็กได้ ทำให้ใจเย็นลง และสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น

นอกเหนือจากนั้น การร้องเพลงยังช่วยพัฒนาทักษะทางการพูด พัฒนาระบบประสาทและสมองและยังมีผลดีต่อร่างกายอีกด้วย

ในขณะที่เราร้องเพลง สมองจะหลั่งสารความสุข เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) และสารแห่งความสบายใจ ความพึงพอใจ ออกซิโตซิน (Oxytocin) ออกมาด้วย สารทั้งสองตัวนี้เป็นยาตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นโดยอาจจะเกิดจากท่วงทำนอง และความพึงพอใจต่าง ๆ

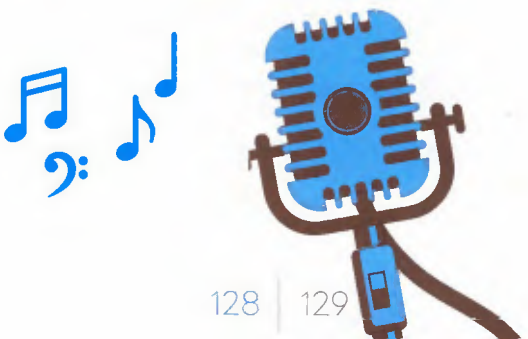
มัสมเสียที่ไม่เสียสมบัติ

kalyanamitra.org

เพราะฉะนั้น ในระยะยาวการร้องเพลงช่วยในการรักษาที่ทำให้อาการของโรคต่าง ๆ แม้กระทั่งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดีขึ้นด้วย

ประเภทหรือเนื้อหาของเพลงมีผลมาก ถ้าเรามีบาดแผลทางใจ กำลังรู้สึกเศร้า แล้วร้องเพลงเศร้า ก็จะกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกเสียใจขึ้นมา สารความสุขก็ไม่หลั่ง

ดังนั้น ควรร้องเพลงที่คัดเลือกมาแล้วระดับหนึ่ง ถ้าจะบำบัดโรคด้วยการร้องเพลง ก็ต้องเข้าใจหลักการว่า การร้องเพลงที่จะทำให้โรคภัยต่าง ๆ หายไปได้นั้น เพลงนั้นต้องสร้างความสบายใจด้วย ทั้งท่วงทำนอง การฝึกหายใจ เนื้อร้องของเพลงที่จะนำไปสู่ความสบายใจ ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย พออารมณ์ดีร่างกายก็ดีตามไปด้วยได้



kalyanamitra.org

การรักษาด้วยเสียงสวดมนต์

การบำบัดโรคโดยใช้การออกเสียงเป็นท่วงทำนองนั้น สำหรับชาวพุทธ เราคุ้นเคยกับการสวดมนต์อยู่แล้ว ซึ่งการสวดมนต์ ก็เป็นการออกเสียงเป็นท่วงทำนองอย่างหนึ่ง สวดไปด้วยจังหวะทำนองที่สม่ำเสมอ เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีมีสระที่สม่ำเสมอเป็นจังหวะ เช่น "โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ" หรือ "อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา" สวดอย่างนี้เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอไปเรื่อย ๆ จะให้ผลดี

เราต้องสวดด้วยใจที่เป็นสมาธิ ถ้าเราสวดมนต์แต่จิตใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่น อาจจะได้ผลแต่ไม่มาก ถ้าเราสวดมนต์ด้วยใจจดจ่อกับเสียงสวด ผลก็จะเกิดมหาศาลเลยทีเดียว

kalyanamitra.org

จากการทดลองพบว่า เสียงสวดมนต์ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้สารพัด ทั้งโรคทางใจ โรคทางกาย นักวิทยาศาสตร์อยากรู้ว่า ทำไมคนที่สวดมนต์จึงแข็งแรงขึ้น เขาจึงพยายามศึกษาวิจัยแล้วพบว่า เวลาที่คนเราสวดมนต์ด้วยจังหวะสม่ำเสมอจนใจนิ่ง สมองก็สร้างสารที่เรียกว่า ซีโรโทนิน (Serotonin) และ โดปามีน (Dopamine) ซึ่งทำให้ระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุล เซลล์ประสาทเกิดความสดชื่น ทำให้รู้สึกแจ่มใส เบิกบาน และมีความสุข

การสวดมนต์ยังมีนัยที่ลึกซึ้งลงไปอีก ทั้งเนื้อหาสาระของบทสวด เมื่อใจผู้สวดนิ่งแล้วเป็นบุญเป็นกุศล ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บุญกุศลส่ง ตรงจุดนี้วิทยาศาสตร์ยังก้าวไปไม่ถึง

ความจริงแล้วการสวดมนต์มีอานิสงส์มาก บทหนึ่งที่นิยมสวดกันมากตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันสำหรับช่วยคนป่วยไข้คือ "โพชฌังคปริตร"

kalyanamitra.org

โพชฌงค์ แปลว่า องค์แห่งการตรัสรู้ธรรม มี 7 อย่าง คือ

1. สติ
2. ธัมมวิจยะ (การสอดส่องธรรม)
3. วิริยะ
4. ปีติ
5. ปัสสัทธิ (ความสงบกายและใจ)
6. สมาธิ
7. อุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง)

มีคราวหนึ่ง พระมหากัสสปะและพระโมคคัลลานะเกิดไม่สบาย พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบ พระองค์ทรงสาธยายโพชฌงค์ 7 ให้ฟัง พอท่านได้ฟังแล้วก็แช่มชื่นเบิกบานใจ น้อมจิตไปตามกระแสเสียงสวดมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้หายจากอาการอาพาธ

ผู้สูญเสียที่ไม่เสียศูนย์

kalyanamitra.org

มีอีกคราวหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระประชวร จึงให้พระจุนทเถระมาสาธยายโพชฌงค์ 7 ให้ฟัง ทำให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรเช่นกัน การสวดมนต์มีผลขนาดนี้เลย แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ยังใช้เป็นวิธีในการบำบัดอาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

เพราะฉะนั้น เราชาวพุทธเหมือนมียาวิเศษอยู่ในมือแล้ว ขอให้ใช้การสวดมนต์นี้ช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง ใครยังสวดมนต์ไม่คล่อง ไม่รู้ว่าจะสวดมนต์บทใด ก็อาจเริ่มจากการสวดบทสั้นซ้ำ ๆ เช่น **"สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง"** ย้ำไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ ร้อยจบพันจบ ภายใน 15 นาที หรือครึ่งชั่วโมงก็ได้

แล้วเราจะพบว่า สุขภาพของตนเองดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ มิหนำซ้ำไม่เฉพาะตนเองเท่านั้น คนรอบข้าง กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์ก็สดชื่น

kalyanamitra.org

แจ่มใส งอกงาม เจริญเติบโตไปด้วย เคยมีผู้ทดลองเปิดเทปสวดมนต์ให้ต้นไม้ฟัง ทำให้ออกลูกให้ผลมากกว่าเดิม ผลก็หวานกรอบอร่อย

เราสวดมนต์แล้วทำไมผลผลิตในเรือกสวนไร่นาถึงเพิ่มขึ้นได้ จริง ๆ แล้วเพราะเสียงสวดมนต์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่ง จังหวะคลื่นที่สม่ำเสมอเป็นท่วงทำนอง ส่งผลสะเทือนออกไปถึงต้นไม้ให้เพิ่มผลผลิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งถ้าสวดด้วยใจที่นิ่งเป็นสมาธิ อานุภาพก็จะยิ่งแรงขึ้น

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมผลไม้ประเทศไทยมีรสชาติดีกว่าที่อื่นมาก เราได้ทานผลไม้อร่อย ๆ กันเป็นปกติจนชิน พอไปต่างประเทศ ก็จะรู้สึกได้ทันทีว่า ผลไม้จากประเทศไทยมีรสชาติดีกว่ามาก เหตุผลประการหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีการสวดมนต์กันเป็นปกติ

kalyanamitra.org

ยกตัวอย่าง มะม่วงในประเทศไทยอร่อยและหากินง่าย อาตมภาพเคยไปประเทศญี่ปุ่น ที่นั่นมะม่วงจากไทยหายาก มีแต่มะม่วงนำเข้าจากประเทศอื่นที่ผิวแข็งเป็นมันสวย แต่ความอร่อยนั้นสู้มะม่วงของไทยที่มีผิวบาง ๆ อย่างมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้หรืออกร่องไม่ได้เลย

มะม่วงสายพันธุ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผิวบางกว่าจะขนส่งไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็ช้ำเสียก่อน มะม่วงช้ำคนญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อ เขาไม่เน้นรสชาติอย่างเดียว เขาเน้นเรื่องความสวยงามน่ากินด้วย ถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ เช่น มะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน ทำให้ผิวทนทานขึ้น ขนส่งทางไกลได้ มะม่วงไทย ผลไม้ไทยจะขายเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายในตลาดต่างประเทศ

เพราะฉะนั้น ถ้าจะกล่าวว่าประเทศไทยมีต้นทุนความเป็นมหาอำนาจทางด้านผลไม้ก็ไม่เกินความจริง เพียงให้เราคิดหาวิธีทำการตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดี แล้วรักษารูปลักษณ์ความสวยสดและรสชาติความ

kalyanamitra.org

อร่อยเอาไว้ให้ได้เท่านั้น คนทั่วโลกได้ชิมก็จะติดใจขายดีอย่างแน่นอน

เหล่านี้เป็นอานิสงส์จากการสวดมนต์ นั่งสมาธิของบรรพบุรุษ เราอย่ามัวแต่กินบุญเก่าจากปู่ ย่า ตายายอย่างเดียว ขอให้สร้างบุญใหม่ด้วย โดยตั้งใจสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ เช้า 1 รอบ เย็น 1 รอบ ถ้าใครมีเวลาว่างจะสวดมนต์ตอนกลางวันด้วยยิ่งดี หมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ไม่ว่าจะเวลาเดินทางไปโรงเรียน ไปทำงาน หรือขณะอยู่ในรถก็ตาม

แทนที่เราจะปล่อยใจคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อย เราก็สวดมนต์เบา ๆ หรือจะสวดในใจก็ไม่ผิด แต่ถ้าสวดมนต์ออกเสียงได้ก็ยิ่งดี เช่น "สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง" สวดไปเรื่อย ๆ ง่าย ๆ ไม่ต้องกลัวลืม หรือจะสวดมนต์บททำวัตรเช้าทำวัตรเย็นกางหนังสือสวดมนต์ ท่องตามเดือนเดียวก็จำได้แล้ว สวดไปใจก็จะชุ่มอยู่ในบุญ ไม่เสียเวลาเปล่าเลย

kalyanamitra.org

ทำให้เวลาเดินทาง กลับกลายเป็นเวลาทองของชีวิต พอไปถึงโรงเรียนหรือที่ทำงานใจก็เบิกบานสดชื่น พอเรียนหนังสือก็จำได้แม่น อารมณ์แจ่มใสตลอดทั้งวัน

ไม่ว่าจะคิดอ่านโจทย์เลข โจทย์ฟิสิกส์ ก็ทะลุปรุโปร่งไปหมด หรือจะทำงานการอะไรก็สะดวกราบรื่น ถึงคราวมีปัญหาเกิดขึ้น ก็มองเห็นช่องทางการแก้ไขได้ชัดเจน เพราะใจเราเบิกบาน มีความคิดเชิงบวกเกิดขึ้นในใจ แล้วชีวิตเราจะประสบความสำเร็จ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงด้วย

เคยเห็นหรือไม่ บางคนที่มีญาติสนิท หรือคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต สมมุติว่าลูกอยู่สหรัฐอเมริกา แต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ประเทศไทย ลูกกลับสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจ ใจมันหวิว ๆ รู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น เพราะคลื่นจากใจของคุณพ่อคุณแม่สื่อไปถึงลูกได้

ดังนั้น ไม่ต้องรอให้เสียชีวิต ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ ให้ลูกตั้งใจสวดมนต์ ส่งบุญให้คุณพ่อคุณแม่

kalyanamitra.org

อธิษฐานให้ท่านมีร่างกายแข็งแรง แล้วบุญจะส่งถึงคุณพ่อคุณแม่ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้นึกถึงลูก สวดมนต์แล้วอธิษฐานส่งบุญนี้ไปให้ลูกแข็งแรง ให้ลูกประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน การเรียน ลูกจะได้เจริญรุ่งเรือง

เหล่านี้คืออานิสงส์ของการสวดมนต์ เพราะฉะนั้นเราอย่าดูเบา กิจวัตรหลักอย่างหนึ่งของชาวพุทธคือการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ขอให้เราปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

โดยหลักแล้ว เราสวดมนต์ทำวัตรเช้าประมาณ 15 นาที แล้วสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีกประมาณ 15 นาที บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ท่านวางหลักการดำเนินชีวิตไว้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น ตั้งใจสวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ วันกันเถิด



ลิขสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์

kalyanamitra.org

ศาสตร์แห่งการบำบัด
ด้วยน้ำ

kalyanamitra.org



kalyanamitra.org



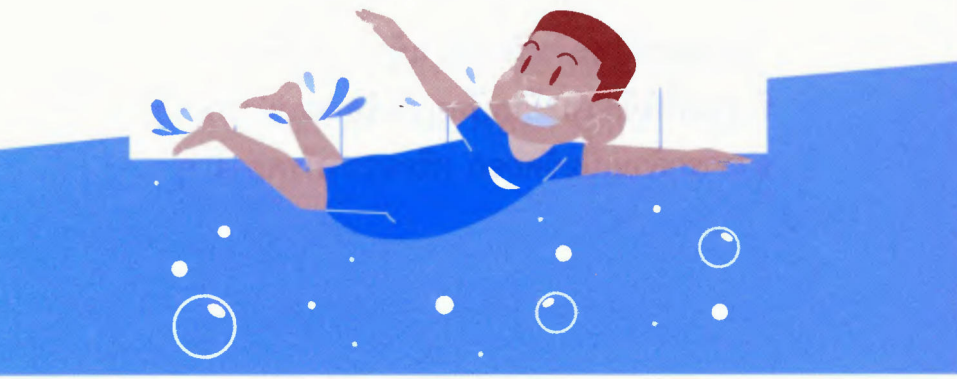
โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่
มักจะคุ้นเคยกับการทำกายภาพบำบัดบนบก
แต่ในปัจจุบัน นิยมนำน้ำเข้ามาเป็นเครื่องช่วย
โดยการกายภาพในน้ำ ที่เราเรียกว่า "ธาราบำบัด"
เพราะจริง ๆ
ตอนเราอยู่ในครรภ์มารดาเราก็เติบโตขึ้นมาในน้ำ
คือ น้ำคร่ำของแม่นั่นเอง



kalyanamitra.org

“น้ำ” เครื่องช่วยกายภาพ

การออกกำลังกายกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูสภาพ เรียกว่า “กายภาพบำบัด” แบ่งเป็น 2 แบบ คือ “การออกกำลังกายบนบก” เหมาะกับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง แต่สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ หรือผู้พักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยอย่างหนัก “การออกกำลังกายในน้ำ” อาจเหมาะสมกว่า เพราะมีน้ำช่วยพยุงลดน้ำหนักตัวเรา เวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายในน้ำ กล้ามเนื้อ ข้อต่อ จึงรับน้ำหนักน้อยกว่าการออกกำลังกายบนบกมาก



kalyanamitra.org

ถ้าเรายืนในน้ำระดับหัวเข่า น้ำหนักตัวจะหายไปถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และถ้าเรายืนในน้ำระดับเอว น้ำหนักตัวเราจะหายไปมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเรายืนในน้ำระดับอก น้ำหนักตัวเราจะหายไปมากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว ซึ่งหมายความว่าเรายืนอยู่ในน้ำด้วยน้ำหนักตัวเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวปกติเท่านั้น

ดังนั้น เวลาที่ผู้ป่วยลงน้ำจึงไม่ค่อยรู้สึกถึงอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ตามร่างกาย เพราะน้ำหนักตัวเหลือเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ข้อต่อต่าง ๆ ตามร่างกายก็แบกรับน้ำหนักน้อย ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

ธาราบำบัดบางรูปแบบก็รักษาโดยใช้แรงดันของกระแสน้ำที่ไหล หรือฉีดน้ำเข้าไปตรงตำแหน่งเฉพาะที่ รวมทั้งใช้ความเย็นหรือความร้อนของน้ำช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อขัดยอก หรืออาการโรคต่าง ๆ

kalyanamitra.org

การออกกำลังกายหรือทำกายภาพในน้ำนั้น ใช้ความหนืดของน้ำเป็นตัวต้าน เพราะฉะนั้น พอเราเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ยกแขนขา หรือเดินในน้ำ เราจะเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้ากว่าบนบก เพราะต้องค่อย ๆ แหวกมวลของน้ำไป ทำให้โอกาสจะเกิดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเร็ว ๆ มีน้อย และร่างกายรับน้ำหนักตัวในแนวดิ่งน้อย ทำให้กล้ามเนื้อของเราได้ออกกำลังแบบพอดี ๆ ส่งผลให้กล้ามเนื้อต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น

ขณะที่ร่างกายมีอาการปวด ถ้าเราอยู่บนบก เราอาจจะขยับกล้ามเนื้อได้ยาก แต่พออยู่ในน้ำ เราจะรู้สึกปวดน้อยลง จึงทำให้สามารถขยับร่างกาย ต้านความหนาแน่นของน้ำได้ ส่งผลให้กล้ามเนื้อส่วนที่บาดเจ็บนั้นได้รับการออกกำลังกายอย่างพอดี ไม่หนักเกินไป

kalyanamitra.org

แม้กระทั่งผู้ป่วยสูงอายุที่เรี่ยวแรงถดถอย เวลายืนอยู่บนบกมักต้องมีคนช่วยพยุงซ้ายขวา แต่เวลาอยู่ในน้ำ มีน้ำพยุงตัวไว้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถยืนได้ค่อย ๆ เดินได้ พอฝึกแบบนี้บ่อยเข้า ในที่สุดเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงก็ขึ้นไปเดินบนบกได้

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว การกายภาพบำบัดในน้ำยังส่งผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย จากการศึกษาพบว่า ธาราบำบัดไม่ใช่แค่การเดินในน้ำ เช่น การยืนแช่น้ำในระดับอกส่งผลให้ปอดได้รับการบริหารมากขึ้น เนื่องจากเวลาหายใจเข้าปอดขยายก็ต้องใช้แรงในการสูดลมหายใจเข้าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อต้านกับแรงดันน้ำที่กดอยู่รอบทรวงอก พอออกกำลังปอดแบบนี้บ่อย ๆ ทำให้ปอดแข็งแรงขึ้น

kalyanamitra.org

เมื่อเราแช่อยู่ในน้ำ กล้ามเนื้อจะได้รับเลือดมากขึ้นกว่าเดิม เพราะแรงดันน้ำจะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ เลือดไหลกลับไปสู่หัวใจมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายนำของเสียออกจากเซลล์ได้มากขึ้น ระดับของเสียในเซลล์ต่าง ๆ ลดลง เกิดการไหลเวียนของเลือดมากขึ้น

เมื่อเราลงไปแช่น้ำในระดับอก จะเกิดการบีบนวดจากแรงดันของน้ำรอบตัว ส่งผลให้เลือดไปยังปอดเพิ่มขึ้นราว 0.7 ลิตร อัตราการสูบฉีดของเลือดออกจากหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเยอะมาก เพราะโดยปกติหัวใจจะบีบเลือดได้ประมาณ 5 ลิตรต่อนาที อัตราการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น 3 เท่า ขนาดยังไม่ได้ออกกำลังกาย แค่ยืนในน้ำเฉย ๆ เท่านั้น ยังได้รับผลดีมากมายขนาดนี้

kalyanamitra.org

ดังนั้น เมื่ออัตราการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากเราเดินในน้ำ 10 เมตร ก็จะเทียบเท่ากับเดินบนบก 30 เมตร เพราะอัตราการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญให้พลังงานของร่างกายมีมากกว่า

คนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ ปวดแน่นหน้าอก ถ้าแช่ในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 41 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จะพบว่ามีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าเลือดไปเลี้ยงระบบต่อมไร้ท่อมากขึ้น ทำให้ระบบต่อมไร้ท่อทำงานดีขึ้น ในส่วนของไต พบว่าเลือดไปเลี้ยงไตเพิ่มขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ของเสียในไตลดลง เนื่องจากมีการขับถ่ายออกไปมากขึ้น

ทางด้านของประสาทสัมผัสพบว่า "วารีบำบัด" หรือ "ธาราบำบัด" ทำให้ระบบประสาทผ่อนคลาย ทำให้อาการปวดลดลง มีการหลั่งฮอร์โมน หรือสารเคมีสื่อประสาทบางอย่าง ส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ทำให้อารมณ์ดีขึ้น และความเครียดลดลง

kalyanamitra.org

ความจริงแล้ว เราสามารถทำธาราบำบัดได้ทั้งที่โรงพยาบาล และทำได้เองที่บ้าน ถ้าผู้ป่วยต้องการออกกำลังกายในน้ำ เราสามารถสร้างสระว่ายน้ำสำหรับทำวารีบำบัดหรือธาราบำบัดได้ในบ้าน โดยสระน้ำไม่จำเป็นต้องใหญ่นัก

แต่ถ้าในผู้สูงอายุที่การทรงตัวไม่ดีนัก หรือมีอาการปวดตามกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในช่วงแรกควรทำธาราบำบัดภายใต้ความดูแลของนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล หรือศูนย์กายภาพบำบัด ซึ่งจะมีคุณหมอคอยตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายผู้ป่วยก่อนทุกครั้ง

สำหรับผู้สูงอายุควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายด้านต่าง ๆ เช่น ลื่นตก หกล้ม เป็นต้น

kalyanamitra.org

การทำกายภาพบำบัดในน้ำ หรือธาราบำบัด แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-45 นาที ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากอายุ สภาพร่างกาย และอุณหภูมิน้ำด้วย ซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิน้ำควรอยู่ในช่วง 33-37.6 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของผิวและอุณหภูมิภายในร่างกายคนเรา ซึ่งอุณหภูมิน้ำในระดับนี้จะทำให้เราสามารถอยู่ในน้ำได้นานขึ้น

สำหรับสถานที่รักษาบำบัดโดยทั่วไป มักจะมีบ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำเย็นแยกกัน ซึ่งจะมีอุณหภูมิน้ำเย็นประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้ำร้อนมากถึง 41 องศาเซลเซียส

นอกเหนือจากผู้สูงอายุ ก็ยังมีเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองหรือออทิสติก สามารถนำธาราบำบัดมาใช้เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพและแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้ เรียกว่าธาราบำบัดเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว

kalyanamitra.org

แน่นอนว่าการลงน้ำ มีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลั้นอุจจาระปัสสาวะได้ รวมทั้งห้ามผู้ป่วยที่มีไข้ ตัวร้อน มีแผลตามร่างกาย หรือเป็นโรคผิวหนัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเพิ่งจะมีอาการแน่นหน้าอกจากเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงพักฟื้น ผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้ฉายรังสีเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น

ธาราบำบัดไม่ใช่ของยาก และดีต่อสุขภาพร่างกาย เพียงเราเลือกรักษาให้เหมาะสม ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว แต่อยากจะออกกำลังกายในน้ำก็สามารถทำได้เลยทันที แต่สำหรับผู้ป่วยควรปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อน ร่างกายเป็นฐานของการสร้างความดี เราจึงควรรักษาร่างกายของเราเอาไว้สร้างความดีให้คุ้มกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

kalyanamitra.org



ธาราบำบัด

ปัจจุบันทางการแพทย์ตื่นตัวกันมากในเรื่องการใช้น้ำช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย สมัยที่อาตมภาพเรียนแพทย์ เมื่อ 30 กว่าปีก่อน ก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าเป็นของใหม่ เขาสร้างคล้าย ๆ สระว่ายน้ำเด็ก แล้วนำคนไข้ลงไปว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกาย พลิกซ้าย พลิกขวาอยู่ในสระ

คนไข้ที่มีอาการป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนกระทั่งขยับเนื้อตัวไม่ถนัด ถ้าจะให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเลยก็คงไม่ไหว แค่จะก้าวขาเดินยังไม่ไหวเลย ต้องมีคนคอยช่วยพยุงตลอด จะให้ไปออกกำลังกายบนบกนั้นทำไม่ได้อย่างแน่นอน แต่พอให้คนไข้ลงไปอยู่ในน้ำ น้ำหนักตัวหายไปเกือบหมด ก็สามารถยืดแขนขาออกกำลังกายได้ไม่ยาก

kalyanamitra.org

เคยสังเกตไหม เวลาที่เราอยู่ในน้ำลอยนิ่ง ๆ มีใบหน้าที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำนิดเดียว ร่างกายส่วนที่เหลือจมอยู่ในน้ำหมด เพราะความถ่วงจำเพาะของตัวเรากับน้ำใกล้เคียงกัน

ดังนั้น พอเราอยู่ในน้ำหากอยู่นิ่ง ๆ ก็คล้ายอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก จะยกแขนขาก็ทำได้สบาย ๆ ไม่รู้สึกหนักเหมือนตอนที่อยู่บนบกในอากาศ

ตอนที่ยืนอยู่บนบกในอากาศ สมมุติว่าเรามีน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม เวลาออกกำลังกาย เราต้องแบกรับน้ำหนักตัวมากถึง 60 กิโลกรัม สมมุติว่าเราวิ่ง น้ำหนักกระแทกลงไปที่ไขข้อและข้อต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากถึง 60 กิโลกรัม



kalyanamitra.org

แต่ถ้าเราเดินบนสายพานในน้ำระดับหน้าอก จังหวะที่ขากระแทกลงไปนั้น ไขข้อรับน้ำหนักเพียง 10-20 กิโลกรัมเท่านั้น คนไข้จึงสามารถเดินออกกำลังกายในน้ำได้อย่างสบาย ๆ

ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการใช้ธาราบำบัดที่หลากหลายและเหมาะกับสภาวะของผู้ป่วยมากขึ้น

คนไข้บางคนอาการหนัก นอนติดเตียง พลิกตัวไปมาเองไม่ไหว นานวันก็เกิดเป็นแผลกดทับที่ก้นกบเนื้อตาย เพราะนอนอยู่ในท่านั้นนาน ๆ จนเนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดเลือด เลือดไม่ไปเลี้ยง เปื่อยเป็นแผลขึ้นมา กว่าจะทำให้หายก็ยาก ใช้เวลานานเป็นเดือน ๆ

อาตมภาพเคยทำแผลให้ผู้ป่วยแผลกดทับทุกวัน ๆ ต้องให้ญาติหรือพยาบาลคอยจับตัวผู้ป่วยพลิกทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการกดทับซ้ำอีก ซึ่งก่อนที่จะเกิดแผลกดทับ ถ้าเรานำคนไข้ไปอยู่ในน้ำให้เขาได้พลิกตัวไปมา ได้ออกกำลังกายบ้าง ร่างกายได้ยืดหยุ่น กล้ามเนื้อก็มีโอกาสแข็งแรงขึ้นได้

kalyanamitra.org

ในปัจจุบัน วิวัฒนาการเครื่องมือแพทย์ก้าวหน้าไปไกลมาก มีเครื่องวิ่งแบบในฟิตเนตอยู่ในสระน้ำ จะเลือกให้น้ำอยู่ในระดับอกหรือเอวก็ทำได้เลยง่าย ๆ ผู้ป่วยสามารถเดินหรือวิ่งอยู่ในน้ำแบบช้า ๆ หรือจะทำความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไรก็สามารถทำได้

ความจริงแล้วธาราบำบัดในประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น ๆ อย่างเครื่องวิ่งในน้ำ บริษัทญี่ปุ่นเองก็เป็นผู้ผลิตคิดค้น เพราะวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีที่อาบน้ำรวมแบบสาธารณะที่เรียกว่า "เซ็งโต" อยู่แล้ว

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินมาก คนญี่ปุ่นชอบแช่น้ำแร่ อุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส บางบ่อเป็นแบบส่วนตัว ก็จะมีระดับอุณหภูมิให้เลือกตามใจชอบ แต่ในเซ็งโตส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ำรวม แต่ก็มีหลายบ่อ มีหลายระดับอุณหภูมิให้เลือกตามความชอบ

kalyanamitra.org

สมัยก่อนในประเทศญี่ปุ่น คนทั่วไปไม่มีที่อาบน้ำภายในบ้าน มีแค่ห้องสุขา ถึงเวลาจะอาบน้ำก็ถือผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า เดินไปอาบน้ำที่เซ็งโต ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในย่านชุมชนไม่ห่างจากบ้านเท่าใดนัก

บ่อน้ำแบ่งเป็นสัดส่วนแยกชายหญิง บางบ่อจุคนได้ 20-30 คน หรือบ่อขนาดใหญ่บางแห่งจุคนได้มากถึง 50-100 คน ก็มี

โดยจะต้องอาบน้ำถูสบู่ขัดขี้ไคลให้เนื้อตัวสะอาดก่อน แล้วจึงลงไปแช่ในบ่อน้ำแร่อุ่น ๆ สมัยนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น มีเครื่องพ่นน้ำ ฉีดหลัง ฉีดเอว ฉีดแขนขาเพื่อให้กล้ามเนื้อในส่วนนั้น ๆ ผ่อนคลาย ปรับระดับความแรงได้ตามใจชอบ

คนส่วนใหญ่นิยมลงบ่อแช่น้ำแร่ครั้งละประมาณ 10-20 นาที บางคนชอบแช่กลางแจ้ง มองเห็นท้องฟ้าวิวทิวทัศน์ เซ็งโตหลายแห่งก็ทำบ่อแช่น้ำแร่แบบไม่มี

kalyanamitra.org

หลังคา แต่มีผนังรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อย บางทีมีทำเป็นโอ่งให้คนลงไปแช่ก็มี มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก

พอแช่น้ำแร่เสร็จแล้วจะรู้สึกสบายตัว เส้นเลือดขยายเพราะอยู่ในอุณหภูมิน้ำที่สูง ร่างกายอบอุ่น นอนหลับสบาย มีสุขภาพดี คนญี่ปุ่นจึงชอบแช่น้ำแร่

ถึงแม้ในปัจจุบันบ้านเรือนทั่วไปมีห้องอาบน้ำในตัวแล้ว แต่คนจำนวนไม่น้อยก็ยังชอบไปเซ็งโต เพราะอยากจะไปนั่งแช่น้ำแร่ร้อน ๆ มีแรงดันน้ำช่วยให้ผ่อนคลาย

การไปแช่น้ำแร่ครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นคิดเป็นเงินไทยประมาณ 100-200 บาท แล้วแต่ว่าที่ใดมีอุปกรณ์เสริมมากน้อยแค่ไหน นี้ก็เป็นรูปแบบของธาราบำบัดในชีวิตประจำวันแบบหนึ่ง คนปกติที่ยังมีร่างกายแข็งแรง ก็ไปแช่น้ำแร่ทำธาราบำบัดได้ คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกเล็ก ๆ ไปเซ็งโตได้

kalyanamitra.org

นอกจากนั้น เรายังใช้ธาราบำบัดในชีวิตประจำวันได้ด้วยการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง ทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้น ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย

เวลาว่ายน้ำ เราได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน สะบัดมือเท้า แขนขา แกว่งศีรษะ กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ทำงานทั้งหมด แต่โอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บนั้นกลับน้อยกว่าการออกกำลังกายบนบกมาก

ถ้าเราออกกำลังกายด้วยการวิ่ง หากไม่ระวังวิ่งผิดท่านิดเดียวอาจเกิดอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ หรือเราเล่นบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตีลูกบอลผิดท่านิดเดียวนิ้วซ้น แขนพลิก ขาแพลง ได้ง่าย ๆ แต่ถ้าเราอยู่ในน้ำ โอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่ากันมาก แค่ต้องระวังร่างกายไม่ให้เกิดตะคริวเท่านั้น

kalyanamitra.org

สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานาน หากลงน้ำครั้งแรก ไม่ควรหักโหมออกกำลังกายมากนัก เพราะถ้าฝืนมาก บางคนถึงกับมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดเลยก็มี ในน้ำเราอาจจะเผลอใช้ร่างกายหนัก เพราะไม่รู้สึกเจ็บ มีการเอี้ยวบิดตัวมากไป กระเพาะปัสสาวะที่ไม่เคยออกกำลังกายมานาน จู่ ๆ เผลอบิดเอี้ยวผิดท่า ก็ทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะได้

แต่ความจริงอาการเช่นนี้ไม่อันตรายมากนัก พอผ่านไปประมาณ 2-3 วัน อาการก็จะหายไปเอง แต่ถ้าจะให้ดี ไม่เป็นเลยจะดีกว่า

ดังนั้น เวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ อย่าไปหักโหม ทำแค่พอดี และควรฝึกร่างกายให้แข็งแรงอย่างสมดุล จึงจะมีผลดีต่อสุขภาพของเราเอง ให้เราช่วยกันดูแลสุขภาพให้ดี แล้วนำสุขภาพที่ดีนั้นไปเป็นกำลังใช้ในการทำความดีกันถ้วนหน้าทุก ๆ คน



kalyanamitra.org

kalyanamitra.org



หากมนุษย์รู้ว่า
ความสุขอยู่ที่ใจ
เราก็จะทำธุรกิจเพื่อสังคม
เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง
เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
ทุกอย่างในโลกนี้ก็จะดีขึ้น
ไม่ใช่ทำธุรกิจ
เพียงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

จนลืมไปว่า
ในวันที่ตายไป
ทรัพย์สมบัติที่หามาทั้งชีวิตนั้น
เอาติดตัวไปไม่ได้เลยสักชิ้น



kalyanamitra.org

ประวัติผู้เขียน

kalyanamitra.org



พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

(สมชาย ฐานวุฑโฒ)

ฉายา ฐานวุฑโฒ ภิกขุ

kalyanamitra.org

นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์

ประวัติ เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
จังหวัดนราธิวาส

การศึกษา
- ม.ศ.4 – ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อุปสมบท 2 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (วันวิสาขบูชา)
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
- พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร งานวิสาขบูชา ปี 2557 สาขาแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

kalyanamitra.org

หน้าที่

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย
- เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การทำงาน

- ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
- ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
- ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น
- มีผลงานหนังสือธรรมะ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวนมาก

kalyanamitra.org

รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา

น้อมบูชาธรรม

พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จันทสโร)

หลวงพ่อธัมมชโย

หลวงพ่อทัตตชีโว

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

kalyanamitra.org

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

คุณสุภศิษฏ์–คุณมโนทิพย์-คุณนัฐธารพัชร จักรวาลธรรม

คุณสอง วัชรศรีโรจน์

คุณแม่สุวรรณี-คุณศิริวัฒน์-ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อมัยวุฒิ เหล่าหะเกียรติ

เจ้าภาพอุปถัมภ์

พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต)

คุณณรงค์-คุณวรรณา-คุณวรงค์ อุดมผล

ดร.สัณห์จุฑา-คุณวรพัทธ์-คุณสิริญา วิชชาวุธ

คุณฉัตร์สุดา-ด.ช เอื้ออังกูร เบ็ญจนิรัตน์

คุณวันทนีย์ ตันจรารักษ์ และครอบครัว

kalyanamitra.org

เจ้าภาพกองทุน

- พระครูโสตถิธรรมวิเทศ (ปรัชญา โสตถิชญฺโญ)
- พระมหากิตติฤทธิ์ อิทฺธิญาโณ
- พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ปธ.9, ดร. และคณะญาติมิตร
- พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ, ดร.
- พระมหาอากิโนบุ ธมฺมวราสโภ และครอบครัว
- พระเขมทัต ปัญญาธโร
- พระชาญณรงค์ อุตฺตโม
- บัณฑิตวิทยาลัย DOU
- มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (DOU)
- วัดพระธรรมกายยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น
- วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- วัดภาวนาคยองจู ประเทศเกาหลีใต้
- คุณกฤติยาภรณ์ จงดี อุทิศให้ คุณแม่ระยอง จงดี และหมู่ญาติ
- คุณกฤษณ์ เหล่าศิริพงศ์ และครอบครัว
- คุณกัญจนา นพเกตุ
- คุณกองทัพ บุตรเต และครอบครัว
- คุณเกสร ฮีโน่
- "กลุ่มโยคาวจร" เชียงใหม่
- ครอบครัวบุญเรือง
- คุณคมคาย ปวุตตานนท์
- คุณจรรยา-บุษบง Tokyo
- คุณจินตนา ปาลจาเร
- พญ.ดร.เจนจิรา แวงวรรณ
- คุณชณาณา กิตติภัคธนากุญช์
- คุณชนิศา เลิศวิชัยวรวิชย์
- คุณชัยวุฒิ เลิศวิชัยวรวิชย์
- คุณชุติมา นุตพันธ์ และครอบครัว
- คุณไชยศักดิ์ พรก่ำศุภะไพศาล
- คุณดำรัส-รัศมี เวชพิทักษ์
- คุณธีรเดชวิทย์-ภรณ์ศิรินทร์ ทวีผดุง
- คุณแม่นงลักษณ์ ทนทาน
- ทพญ.นฤมล พิสุทธิมาน
- คุณนันธนา นิโคล บุญเถลิงศักดิ์
- คุณบุษบง-พิชัย-ปิ่นหทัย-ชิดชนก เตชะรัตน์พงษ์
- ดร.ประภากร พนัสดิษฐ์ และครอบครัว
- คุณประวิตร์ เลิศวิชัยวรวิชย์
- คุณประสิทธิ์ คันธศักดิ์ศิริ และหมู่คณะ

kalyanamitra.org

เจ้าภาพกองทุน

- คุณปัญญวัฒน์ คงธเนศ
- คุณปราโมทย์-ประคอง-ทัศนีย์-ปภิญญา-สมชาย เจริญดี
- คุณปรีณาภา สอนศรี และครอบครัว
- คุณพัชรา-สมชัย-บารมี-ธนดล อังศิริกุลธำรง
- คุณพรภิมล สนิทมาก และครอบครัว
- คุณพิมลพรรณ ฉันทาดิศัย
- คุณพูนพิไล-เดลลาวอย บัมการ์ดเนอร์
- คุณพูลสุข เติมเศรษฐเจริญ และครอบครัว-ญาติมิตร
- ดร.ภัทธิดา แรงทน และครอบครัว
- คุณภัทร์ภัสสร พงษ์พนัส และครอบครัว
- คุณภรณี มณีเพชร และครอบครัว
- คุณม่านฟ้า แก้วทรายขาว
- คุณมณี-ดร.อังคณา สุขเสวี
- คุณวรางคณา สิงหรา ณ อยุธยา วจะโนภาส
- คุณศักดิ์ชัย พืชะพัฒน์
- คุณศิรชยา กุญชร ณ อยุธยา
- ดร.ทพญ.ศิริรัตน์ งามแสง
- คุณสิทธิคม รงค์เดชประทีป
- คุณสิรภัทร ทองเจริญ
- คุณสุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์
- คุณสุพัตรา จันทรโรจน์, ดร.มุทิตา ปิ่นสุนทร
- คุณสุพีรักษ์-ธนันวัฒน์ ชยพัฒน์ภูริเดช
- คุณสุภาพร ปรุงนิยม
- คุณสุภาพร ลีลาเกรียงศักดิ์
- คุณสุชาพร เลิศวิชัยวรวิชย์
- ดร.สุวิทย์-ดร.อรทัย มูลคำ และครอบครัว
- น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์
- คุณอัจฉรา ศิริปัญจนะ-คุณศรีพิณ เขียวพันธ์
- คุณอิทธิมนต์ ยุบลเลิศ
- คุณฤดี ดวงคำ และครอบครัว
- Araya Pudpard & Family
- Benjamin, Jose, Jessica and Hathairat Bonilla
- 张彩云及家人
- 张彩侠及家人

kalyanamitra.org

รวมแพลตฟอร์มเผยแผ่ธรรมะ ของ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)

www.linktr.ee/thanavuddho_bhikkhu

บทความแยกเป็นซีรีย์

www.blockdit.com/thanavuddho_bhikkhu/series

Blockdit

บทความเสียง

www.blockdit.com/thanavuddho_bhikkhu/podcasts

www.facebook.com/ThanavuddhoStory

www.youtube.com/@ThanavuddhoStory

www.tiktok.com/@thanavuddhostory

kalyanamitra.org

อายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี

๕๐ พรรษา

ISBN 978-616-7803-37-1

